CHAPITRE 9

CHAPITRE 9 : Les sources et les récepteurs de lumière

Sources primaires et secondaires · Corps lumineux et corps éclairés · Vision d'un objet · Milieux transparents, translucides et opaques · Récepteurs de lumière

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Pendant très longtemps, les seules sources de lumière dont disposaient les hommes étaient le Soleil le jour et le feu la nuit. Dans beaucoup de villages du Burkina Faso, on a éclairé les veillées avec une **lampe à beurre de karité** : un morceau de canari cassé, un peu de beurre fondu, et un cordon de vieux tissu tressé qui trempe dedans. Sont venues ensuite la bougie, la lampe à pétrole, puis l'ampoule à filament, mise au point en 1879 par l'Américain **Thomas Edison**. Aujourd'hui, les diodes électroluminescentes, ces petites lampes qu'on appelle **LED**, éclairent une cour entière avec très peu d'électricité, et la centrale solaire de **Zagtouli**, près de Ouagadougou, transforme directement la lumière du Soleil en électricité.

L'histoire des récepteurs de lumière est plus discrète. Dès le XVIIIe siècle, des chimistes remarquèrent que certains sels d'argent noircissent à la lumière ; en 1777, le Suédois **Carl Wilhelm Scheele** montra que le **chlorure d'argent**, blanc, noircit au soleil et reste blanc à l'abri. Au siècle suivant, les Français **Nicéphore Niépce** et **Louis Daguerre** mirent au point les premiers procédés de photographie, où la lumière écrit elle-même l'image sur une plaque : Niépce fixa vers 1827 la plus ancienne photographie conservée, et Daguerre présenta en 1839 un procédé aux sels d'argent.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Ouagadougou, dans le quartier de Tampouy, le courant est coupé ce soir-là. Rasmata révise dans la cour, son cahier sur les genoux, à la lumière d'une lampe à LED accrochée au-dessus de la porte ; cette lampe est alimentée par une batterie que recharge, le jour, un petit panneau solaire posé sur le toit. La Lune brille dans le ciel et le mur blanc de la maison paraît presque lumineux. Son petit frère Ismaël affirme que la lampe, la Lune, le mur et même les yeux de Rasmata « envoient de la lumière ». La veille, le panneau était resté toute la journée sous une bâche noire, et la lampe s'était éteinte au bout de vingt minutes.

Parmi la lampe, la Lune, le mur, le cahier, les yeux de Rasmata et le panneau solaire, lesquels produisent la lumière, lesquels la renvoient, lesquels la reçoivent ? Par quel chemin la lumière permet-elle à Rasmata de lire, et pourquoi la lampe s'est-elle éteinte si vite la veille ?

Pour répondre, il faut savoir distinguer une source primaire d'une source secondaire (leçon 1), suivre le chemin de la lumière jusqu'à l'oeil et reconnaître ce qui la laisse passer ou l'arrête (leçon 2), puis reconnaître un récepteur de lumière (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

• Leçon 1 : Les sources primaires et les sources secondaires de lumière
• Leçon 2 : Le cheminement de la lumière, la vision et les milieux traversés
• Leçon 3 : Les récepteurs de lumière

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

• définir une source primaire ;

• définir une source secondaire ;

• citer des exemples de sources primaires ;

• citer des exemples de sources secondaires ;

• définir un corps transparent ;

• définir un corps opaque ;

• définir un corps translucide ;

• citer des exemples de sources de lumière naturelles ;

• citer des exemples de sources de lumière artificielle ;

• définir un récepteur de lumière ;

• citer des exemples de récepteurs de lumière ;

• citer des exemples d'application de l'effet photoélectrique.

Savoir-faire théorique

• distinguer une source primaire d'une source secondaire de lumière ;

• interpréter la vision d'un objet ;

• distinguer une source de lumière d'un récepteur de lumière ;

• décrire une expérience utilisant un récepteur de lumière.

Savoir-faire expérimental

• identifier des corps transparents ;

• identifier des corps opaques ;

• identifier des corps translucides ;

• réaliser une expérience utilisant un récepteur photochimique ;

• réaliser une expérience utilisant un récepteur photoélectrique.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis du primaire, des mathématiques et du chapitre 1 de chimie servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Quel organe te permet de voir ? Par où la lumière y entre-t-elle, et où se forme l'image ?

Exercice P2. Pourquoi la flamme d'une bougie éclaire-t-elle ? Que se passe-t-il quand toute la cire a brûlé ?

Exercice P3. De quoi une plante verte a-t-elle besoin pour fabriquer sa nourriture ? Que devient-elle si on la prive de lumière ?

Exercice P4. Avec quoi relie-t-on une petite lampe à une pile pour l'allumer ? Que se passe-t-il si un fil se détache ?

Exercice P5. Dans une classe de 40 élèves, 10 portent des lunettes. Quel pourcentage des élèves cela représente-t-il ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Connaître l'oeil, organe de la vue (P1)	L'**oeil** est l'organe de la vue. La lumière entre par la **pupille**, ce petit rond noir au centre de l'oeil, et forme une image au fond de l'oeil, sur la **rétine**, qui envoie un message au cerveau par le **nerf optique**. La pupille se rétrécit en pleine lumière et s'agrandit dans la pénombre. Exemple : quand on sort d'une case sombre en plein midi, on est ébloui quelques secondes, le temps que la pupille se referme.
Savoir qu'une combustion dégage de la chaleur et de la lumière (P2)	Une **combustion** est une transformation au cours de laquelle un corps brûle, avec dégagement de **chaleur** et, le plus souvent, de **lumière**. La flamme d'une bougie ou d'une lampe à pétrole brille parce qu'une combustion s'y produit. Exemple : quand toute la cire de la bougie a brûlé, la flamme s'éteint et ne donne plus de lumière.
Savoir qu'une plante verte a besoin de lumière (P3)	Une **plante verte** fabrique sa nourriture dans ses feuilles, grâce à leur matière verte, la **chlorophylle**, et à la lumière du Soleil. Privée de lumière, elle jaunit et dépérit. Exemple : l'herbe restée plusieurs jours sous une planche est jaune et pâle.
Allumer une lampe avec une pile (P4)	Pour allumer une petite lampe, on relie ses deux bornes aux deux bornes d'une **pile** par des **fils** : la lampe ne brille que si la boucle est fermée. Si un fil se détache, elle s'éteint. Exemple : une lampe de poche contient une pile, une ampoule ou une LED et un bouton.
Calculer un pourcentage (P5)	Pour exprimer une partie en pourcentage du tout, on divise la partie par le tout, puis on multiplie par 100. Exemple : 3 élèves absents sur 25, c'est $\frac{3}{25} \times 100 = 12\,\%$.

LECON 1 : Les sources primaires et les sources secondaires de lumière

1. Activité de découverte *: La cour de Awa à la tombée de la nuit*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Pose la bougie dans une soucoupe remplie de sable avant de l'allumer, et jamais près d'un rideau ni d'une feuille de papier. N'oriente jamais une lampe de poche puissante dans les yeux d'un camarade.

MATERIEL

Une bougie et des allumettes, une lampe de poche, un miroir de poche, une feuille de papier blanc, une salle que l'on peut plonger dans le noir.

Awa allume une bougie au milieu de la salle obscure, puis fait le tour de la pièce avec ses camarades.

1. La flamme de la bougie est visible. D'où vient la lumière qu'elle envoie dans vos yeux ?
2. Le mur, le tableau et la feuille de papier blanc sont visibles eux aussi. Fabriquent-ils de la lumière ? Comment le savoir avec certitude ?
3. Awa souffle la bougie et referme la porte. Que voit-on du mur, du tableau et de la feuille ?
4. Elle rallume la bougie et place le miroir face à la flamme : le miroir devient éclatant et envoie une tache claire au plafond. Produit-il de la lumière ?
5. Range en deux groupes les corps visibles de la salle, selon qu'ils fabriquent la lumière qu'ils envoient ou qu'ils la renvoient seulement.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La flamme de la bougie est le seul corps de la salle qui **fabrique** sa lumière, à partir de la combustion de la cire. Le mur, le tableau et la feuille ne fabriquent rien, et la question 3 en apporte la preuve : dès que la bougie est soufflée, ils disparaissent, alors que la flamme serait restée visible dans le noir le plus complet. Le miroir, si brillant qu'on le croirait allumé, redevient lui aussi une plaque noire : il ne fabrique pas de lumière, il **renvoie** celle qu'il reçoit.

Le classement sépare donc la salle en deux groupes. D'un côté la flamme seule : c'est une **source primaire**, on dit aussi un **corps lumineux**. De l'autre tout le reste, mur, tableau, feuille, miroir, mains : ce sont des **sources secondaires**, ou **corps éclairés**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Source primaire de lumière. Une **source primaire** est un corps qui **produit lui-même** la lumière qu'il émet. On l'appelle aussi un **corps lumineux**. Exemples : le Soleil, les étoiles, la flamme d'une bougie, un feu de bois, une lampe allumée, un écran de téléphone, un éclair, la lave d'un volcan, une luciole.

Source secondaire de lumière. Une **source secondaire** est un corps qui **ne produit pas** de lumière, mais qui **renvoie** celle qu'il reçoit d'une source primaire. On l'appelle aussi un **corps éclairé**. Exemples : la Lune, les planètes, un mur, la page d'un livre, un miroir, un écran de cinéma, un nuage, le catadioptre d'un vélo.

Un mot que tu liras ailleurs. Dans d'autres livres, tu liras qu'une source secondaire *diffuse* la lumière : c'est ce que nous appelons ici *renvoyer* la lumière reçue. Le mot « diffuser » sera expliqué au chapitre 10.

Sources naturelles et sources artificielles. Une source est **naturelle** quand elle existe sans l'intervention de l'homme : le Soleil, les étoiles, l'éclair, la lave d'un volcan, la luciole, la Lune. Elle est **artificielle** quand l'homme l'a fabriquée ou allumée : la bougie, le feu de bois, la lampe à pétrole, l'ampoule, la torche, l'écran, le lampadaire, le miroir.

Le test de reconnaissance. Un corps est une source primaire s'il **reste visible dans le noir complet**. S'il disparaît dès qu'on éteint tout, c'est une source secondaire.

Deux classements qui se croisent. « Primaire ou secondaire » demande : ce corps fabrique-t-il la lumière qu'il envoie ? « Naturelle ou artificielle » demande : existe-t-il sans l'homme ? La Lune est ainsi une source **secondaire naturelle**, un miroir **secondaire artificielle**, le Soleil **primaire naturelle**, une ampoule **primaire artificielle**.

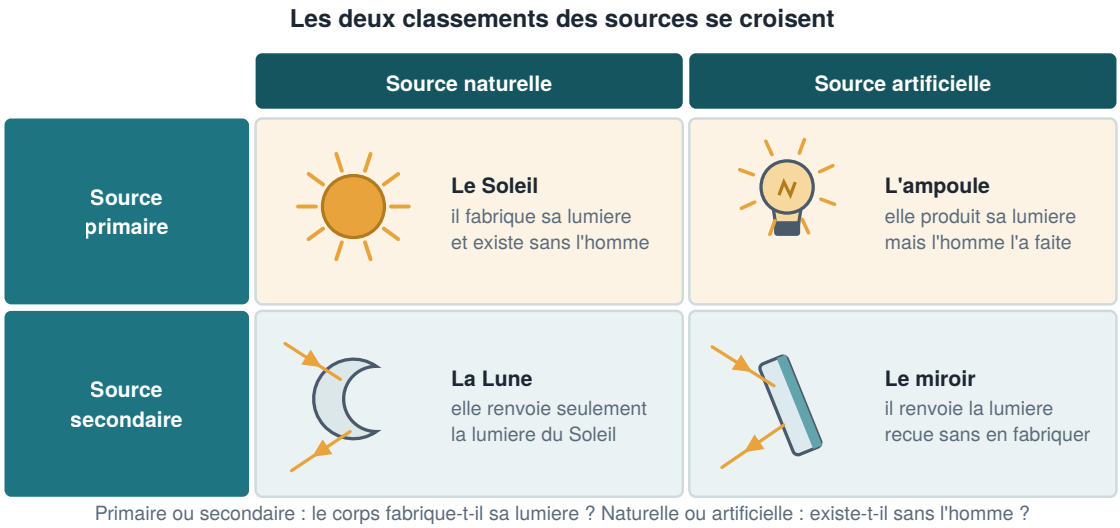


Figure 1 : Les deux classements des sources de lumière se croisent. Le Soleil, la Lune, l'ampoule et le miroir occupent chacun une case différente.

Remarque : la Lune, les planètes et les étoiles

La Lune éclaire vraiment : certaines nuits, on marche sans torche sur la piste. Elle n'est pourtant qu'une boule de roche que le Soleil éclaire en permanence, et dont la surface renvoie vers nous une part de cette

lumière. Les **planètes** se comportent comme elle. Les **étoiles**, en revanche, sont d'immenses boules de gaz brûlants qui produisent leur propre lumière, et notre Soleil n'est rien d'autre que l'étoile la plus proche de nous.

METHODE : RECONNAITRE UNE SOURCE PRIMAIRE ET UNE SOURCE SECONDAIRE

Pour reconnaître une source primaire et une source secondaire, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Demande-toi si le corps **fabrique** la lumière qu'il envoie, en transformant quelque chose : du courant, de la cire qui brûle.
Etape 2 : Si tu hésites, applique le **test du noir complet** : on éteint tout et l'on ferme tout. S'il reste visible, c'est une source primaire ; s'il disparaît, c'est une source secondaire.
Etape 3 : Méfie-toi des corps très brillants (miroir, tôle neuve, bande réfléchissante) : ils renvoient beaucoup de lumière sans en fabriquer.
Etape 4 : Demande-toi ensuite si le corps existe sans l'homme : si oui, la source est naturelle ; sinon, elle est artificielle.
Etape 5 : Ecris ta conclusion : « ce corps est une source primaire (ou secondaire), naturelle (ou artificielle) ».

Exemple résolu 1 : cinq corps à classer

Enoncé. Classe les corps suivants en sources primaires et sources secondaires, puis précise pour chacun s'il est naturel ou artificiel : le Soleil, la Lune, un lampadaire de rue allumé, un panneau de signalisation, une luciole.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On applique le test du noir complet au Soleil : il resterait visible, puisque c'est lui qui éclaire tout le reste, et personne ne l'a fabriqué.	**Le Soleil est une source primaire naturelle.**
Si le Soleil s'éteignait, la Lune deviendrait invisible, car elle ne doit sa clarté qu'à lui. Elle existe sans l'homme.	**La Lune est une source secondaire naturelle.**
Le lampadaire transforme du courant en lumière et reste visible même si la ville est éteinte ; l'homme l'a installé.	**Le lampadaire est une source primaire artificielle.**
Le panneau ne s'allume pas : il brille dans la lumière des phares parce qu'il la renvoie, et il est fabriqué.	**Le panneau est une source secondaire artificielle.**
La luciole produit sa lumière dans son propre corps, et personne ne l'a fabriquée.	**La luciole est une source primaire naturelle.**

✔ **Vérification :** les quatre combinaisons possibles apparaissent, ce qui montre que les deux classements sont indépendants.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le Soleil produit lui-même la lumière qu'il envoie et existe sans l'homme : c'est une source primaire naturelle. La Lune ne fait que renvoyer la lumière du Soleil : c'est une source secondaire naturelle. Le lampadaire transforme du courant en lumière et a été installé par l'homme : c'est une source primaire artificielle. Le panneau ne brille que dans la lumière des phares : c'est une source secondaire artificielle. La luciole fabrique sa lumière dans son corps : c'est une source primaire naturelle. **Donc les sources primaires sont le Soleil, le lampadaire et la luciole, et les sources secondaires sont la Lune et le panneau.**

Exemple résolu 2 : le miroir de Sali

Enoncé. Sali affirme : « Mon miroir est une source de lumière, la preuve, il envoie une tache lumineuse sur le plafond quand je le tiens au soleil. » a) Sali a-t-elle raison ? b) Quelle expérience simple permet de trancher ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Le miroir envoie bien de la lumière ; reste à savoir laquelle des deux sortes de source il est.	**Le miroir envoie de la lumière : c'est une source.**
On cherche d'où vient cette lumière : du Soleil, que le miroir ne fait que renvoyer.	**Il ne produit pas de lumière, il renvoie celle du Soleil.**
On tranche avec le vocabulaire du cours.	**Le miroir est une source secondaire, non primaire.**
Pour l'expérience, on applique le test du noir complet dans une pièce fermée.	**Dans le noir complet, le miroir n'est plus visible.**

✔ **Vérification :** un corps qui disparaît quand on éteint tout n'a jamais fabriqué la moindre lumière.

ATTENTION !

Ne confonds pas **briller** et **produire de la lumière** : une tôle neuve en plein midi éblouit sans rien fabriquer. Ne dis pas que la Lune « s'allume » la nuit : elle ne fait que renvoyer la lumière du Soleil. Ne confonds pas non plus **étoile** et **planète** : les étoiles sont des sources primaires, les planètes des sources secondaires. Enfin, une bougie **éteinte** n'est plus une source primaire.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★★ Recopie et remplis le tableau à quatre cases en y plaçant : le Soleil, la Lune, une bougie allumée, un miroir, une étoile, un panneau de signalisation, un écran de téléphone allumé, une luciole.

	Naturelle	Artificielle
Source primaire	…	…
Source secondaire	…	…

Exercice 2. ★★ Ton camarade affirme que la Lune est une source primaire parce qu'elle éclaire la piste la nuit. Rédige en trois phrases la réponse que tu lui fais, en citant une expérience de pensée qui le convainque.

LECON 2 : Le cheminement de la lumière, la vision et les milieux traversés

1. Activité de découverte *: La boîte de Boureima et les trois écrans de Nafi*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une boîte en carton avec son couvercle, du ruban adhésif, une gomme de couleur vive, une lampe de poche, une vitre ou un verre à boire propre, un sachet plastique blanc laiteux ou une feuille de papier calque, un morceau de carton, un texte écrit en gros caractères.

Première partie. Boureima place une gomme rouge au fond d'une boîte en carton, referme le couvercle et colle du ruban adhésif sur toutes les fentes.

1. Il approche son oeil du couvercle fermé. Voit-il la gomme ? La gomme a-t-elle disparu ?
2. Il perce un petit trou dans le couvercle et regarde par ce trou, la boîte étant en plein soleil. Voit-il la gomme ? Qu'est-ce qui a changé ?
3. Il rebouche ce trou, mais perce un second trou sur le côté par lequel il enfonce sa lampe allumée. Le premier trou reste bouché. Voit-il quelque chose ?
4. Il rouvre le premier trou, la lampe restant allumée à l'intérieur. Voit-il la gomme cette fois ?

Seconde partie. Nafi pose sa lampe allumée à un mètre d'un mur clair, dans une salle assombrie, et interpose successivement la vitre, le sachet blanc laiteux, puis le carton.

5. Que devient à chaque fois la tache lumineuse sur le mur ? Le texte placé derrière l'objet reste-t-il lisible ?
6. Dresse la liste des conditions qui doivent être remplies en même temps pour qu'un objet soit visible.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Tant que la boîte est parfaitement fermée, Boureima ne voit rien, alors que la gomme est là, à deux centimètres de son oeil : **l'oeil n'envoie pas de lumière**, sinon il éclairerait la gomme et la verrait. Au deuxième essai, la lumière du soleil entre par le trou, tombe sur la gomme, qui la renvoie dans toutes les directions ; une partie ressort et entre dans l'oeil de Boureima, qui voit enfin. Au troisième essai, la gomme est éclairée, mais rien ne ressort de la boîte : **il ne suffit pas que l'objet reçoive de la lumière, il faut encore qu'elle atteigne l'oeil**.

La seconde partie montre que tout dépend alors de ce qu'il y a **sur le trajet**. La vitre ne change presque rien : la tache reste nette et le texte se lit, car la lumière traverse **sans être dispersée** ; c'est un corps **transparent**. Le sachet blanc laiteux laisse passer une clarté étalée, mais le texte n'est plus lisible : la lumière a été **dispersée** ; c'est un corps **translucide**. Le carton ne laisse rien passer : c'est un corps **opaque**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le cheminement de la lumière. La lumière **part** d'une source primaire, **atteint** l'objet regardé, est **renvoyée** par cet objet dans toutes les directions, et une petite partie **entre** dans l'oeil de l'observateur. Le chemin s'écrit : **source** → **objet** → **oeil**. Quand on regarde une source primaire, il se réduit à **source** → **oeil**.

Les conditions de visibilité d'un objet. Pour qu'un objet soit visible, trois conditions doivent être remplies **en même temps** :

1. l'objet doit **envoyer de la lumière** vers l'oeil, soit parce qu'il en produit, soit parce qu'il renvoie celle qu'il reçoit ;

2. le trajet entre l'objet et l'oeil doit être **libre**, c'est-à-dire occupé par un milieu transparent et sans obstacle opaque ;

3. l'**oeil** doit être ouvert et en état de recevoir cette lumière.

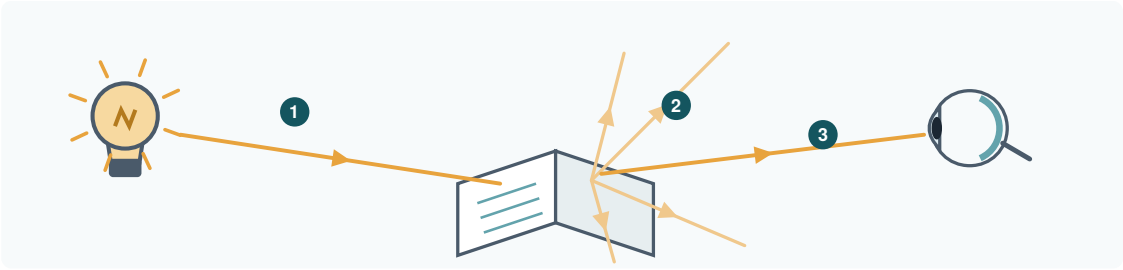
L'oeil est un récepteur, pas une source. L'oeil ne produit aucune lumière : il ne fait que recevoir celle qui vient des objets.

Corps transparent. Il laisse passer la lumière **sans la disperser** : on voit **nettement** à travers lui. Exemples : l'air, l'eau claire, le verre à vitre.

Corps translucide. Il laisse passer **une partie** de la lumière en la **dispersant** : on voit une clarté, mais pas les formes. Exemples : le papier calque, le verre dépoli, un sachet blanc laiteux, l'eau trouble, la brume, un nuage, la porcelaine fine.

Corps opaque. Il **ne laisse pas passer** la lumière : on ne voit rien à travers lui. Exemples : le carton, la tôle, le bois, le mur, la main.

Le chemin de la lumière : de la lampe au livre, puis à l'oeil



1. la lumière part de la lampe 2. le livre la renvoie dans toutes les directions 3. une petite partie entre dans l'oeil

Figure 2 : Le cheminement de la lumière, de la lampe au livre, qui la renvoie dans toutes les directions, puis du livre à l'oeil. Les flèches ne se parcourent jamais en sens inverse.

Remarque : un milieu peut changer de comportement

Transparent, translucide et opaque décrivent un **comportement vis-à-vis de la lumière**, non une couleur : un verre teinté en vert reste transparent. L'air propre est transparent, et c'est grâce à lui que tu vois le tableau depuis le fond de la classe ; chargé de gouttelettes d'eau, il donne la brume du petit matin, et chargé

de poussière par l'harmattan, il devient **translucide**. De même, l'eau filtrée est transparente et l'eau chargée de limon translucide.

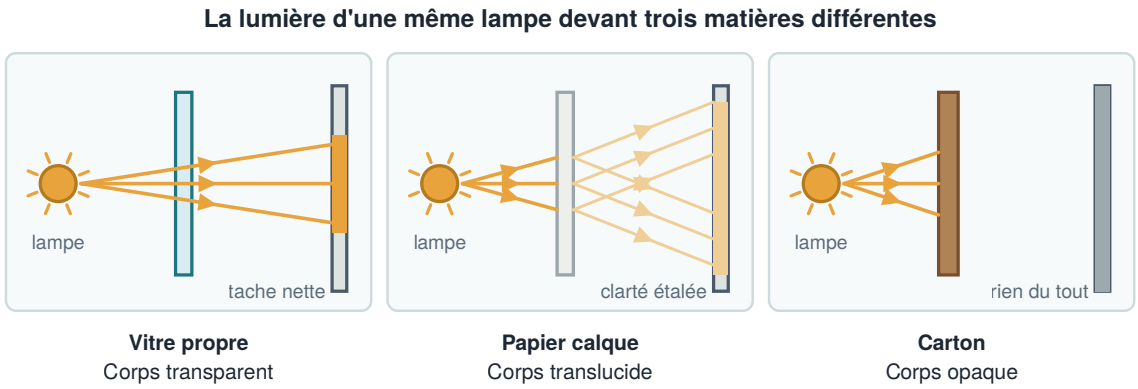


Figure 3 : La lumière d'une même lampe arrive sur une vitre, un papier calque et un carton. Elle ressort intacte, dispersée, ou pas du tout.

J'INTERPRETE

Observation. Dans l'eau claire d'un seau, on voit le fond ; dans l'eau boueuse d'un barrage, on ne voit plus sa main à vingt centimètres.

Loi ou outil utilisé. L'eau chargée de particules disperse la lumière qui la traverse : elle est devenue translucide.

Conclusion. La lumière renvoyée par la main est brouillée avant d'atteindre l'oeil, donc l'image ne se reconstitue plus, même si de la clarté parvient encore.

METHODE : EXPLIQUER QU'UN OBJET EST VISIBLE OU NON

Pour expliquer qu'un objet est visible ou non, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère la **source primaire**, l'**objet** regardé et l'**oeil**. S'il n'y a pas de source dans l'énoncé, cherche-la : le Soleil, à travers une fenêtre, ou une lampe.

Etape 2 : Ecris le chemin : **source** → **oeil** si l'objet est un corps lumineux, **source** → **objet** → **oeil** s'il est éclairé. Aucune flèche ne part de l'oeil.

Etape 3 : Classe ce qui occupe le trajet en le plaçant entre ton oeil et un texte en gros caractères : si tu lis nettement, il est transparent ; si tu vois une clarté sans lire, il est translucide ; si tu ne vois rien, il est opaque.

Etape 4 : Vérifie les trois conditions de visibilité et conclus : l'objet est visible si elles sont toutes réunies ; sinon, nomme celle qui manque.

Exemple résolu 1 : la lampe à pétrole de Charifa

Enoncé. Le soir, Charifa lit son cahier à la lumière d'une lampe à pétrole posée sur la table. a) Cite les trois éléments qui interviennent dans la vision du cahier. b) Ecris le chemin suivi par la lumière. c) Charifa voit aussi la flamme : le chemin est-il le même ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On identifie la source primaire : le seul corps de la scène qui fabrique de la lumière.	**La source primaire est la flamme de la lampe à pétrole.**
On identifie l'objet regardé, puis le récepteur placé au bout du chemin.	**L'objet est le cahier, corps éclairé ; le récepteur est l'oeil de Charifa.**
Le cahier ne produit rien : il faut trois étapes, de la flamme au cahier puis du cahier à l'oeil.	**Chemin : flamme $\rightarrow$ cahier $\rightarrow$ oeil.**
La flamme, elle, est un corps lumineux : sa lumière n'a besoin d'aucun intermédiaire.	**Chemin : flamme $\rightarrow$ oeil, en deux étapes seulement.**

✔ **Vérification :** dans les deux chemins, aucune flèche ne part de l'oeil et l'oeil figure toujours en dernier.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Trois éléments interviennent : la flamme de la lampe à pétrole, qui est la source primaire, le cahier, qui est un corps éclairé, et l'oeil de Charifa, qui est le récepteur. La lumière part de la flamme, atteint le cahier, qui la renvoie dans toutes les directions ; une partie entre dans l'oeil de Charifa, qui voit alors son cahier. Le chemin s'écrit flamme $\rightarrow$ cahier $\rightarrow$ oeil. **Pour la flamme elle-même, le chemin est plus court, flamme $\rightarrow$ oeil, parce qu'un corps lumineux envoie directement sa lumière vers l'oeil.**

Exemple résolu 2 : la fenêtre de l'atelier de couture

Enoncé. Dans un atelier de couture, la fenêtre donne sur la rue. Le couturier veut de la lumière pour travailler, mais ne veut pas que les passants voient l'intérieur. Il hésite entre une vitre claire, un verre dépoli et une plaque de tôle. Que doit-il choisir ? Justifie.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On qualifie les trois matériaux à l'aide des définitions du cours.	**Vitre claire transparente, verre dépoli translucide, tôle opaque.**
Première exigence, avoir de la lumière : on écarte ce qui l'arrête.	**La tôle est à écarter : elle plongerait l'atelier dans le noir.**
Seconde exigence, ne pas être vu : on écarte ce qui laisse passer les images.	**La vitre claire est à écarter : elle laisse voir l'intérieur.**
Reste le matériau qui laisse passer la lumière sans laisser passer l'image.	**Le couturier doit choisir le verre dépoli, corps translucide.**

✔ **Vérification :** le verre dépoli remplit les deux conditions à la fois, ce qu'aucun des deux autres ne fait.

ATTENTION !

L'oeil n'envoie **jamais** de lumière : toutes les flèches d'un schéma vont vers l'oeil. Ne regarde jamais le Soleil en face ni une lampe très puissante : une lumière trop intense abîme la rétine. Ne confonds pas « l'objet est éclairé » et « l'objet est visible » : la gomme éclairée par la lampe dans la boîte bouchée de Boureima est éclairée sans être visible. Transparent ne veut pas dire **incolore**, et translucide ne veut pas dire **un peu transparent** : c'est un comportement à part, où la lumière passe mais l'image se perd.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Un élève lit sous un lampadaire. Ecris le chemin suivi par la lumière depuis le lampadaire jusqu'à son oeil.

Exercice 4. ★ Classe : l'air propre, une porte en bois, du papier calque, l'eau d'un puits filtrée, une tôle, la brume du matin.

LECON 3 : Les récepteurs de lumière

1. Activité de découverte *: Le petit panneau solaire de Issouf*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une petite plaque solaire de lampe rechargeable, un petit moteur muni d'une hélice, des fils, une photorésistance, une pile et une petite LED, une feuille de papier calque, un carton, une plante en pot laissée quinze jours dans un coin sombre, deux morceaux de tissu de même couleur.

Issouf relie une petite plaque solaire à un petit moteur muni d'une hélice et fait varier l'éclairement.

1. Il expose la plaque en plein soleil, face au ciel. Que fait l'hélice ?
2. Il la place à l'ombre d'un mur, sans rien changer d'autre. L'hélice tourne-t-elle plus vite ou moins vite ?
3. Il recouvre la plaque d'une feuille de papier calque, puis d'un carton. Note à chaque fois ce que fait l'hélice.
4. Il relie la photorésistance à la pile et à la LED, puis cache la photorésistance avec sa main. Que devient l'éclat de la LED ?
5. Le groupe compare la plante restée quinze jours dans le coin sombre à celle qui est restée près de la fenêtre, puis le tissu pendu au soleil à celui resté dans l'armoire.
6. Qu'ont en commun la plaque solaire, la photorésistance, la plante et le tissu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

L'hélice tourne dès que la plaque reçoit de la lumière, et d'autant plus vite qu'elle en reçoit davantage : vite en plein soleil, moins vite sous le papier calque, lentement à l'ombre ; sous le carton, elle s'arrête. La plaque **reçoit** donc la lumière et la transforme en électricité, ce qui est tout le contraire d'une source. La photorésistance réagit elle aussi : cachée, elle laisse beaucoup moins bien passer le courant, et la LED faiblit.

La plante du coin sombre est jaunie et maigre, alors que sa voisine restée en pleine lumière est verte et vigoureuse : elle aussi reçoit la lumière et s'en sert pour fabriquer sa nourriture. Le tissu resté au soleil a pâli : la lumière a transformé chimiquement ses colorants. Ces quatre objets **reçoivent de la lumière, et cette lumière produit chez eux un effet** : on les appelle des **récepteurs de lumière**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Récepteur de lumière. Un **récepteur de lumière** (on dit aussi un **détecteur** de lumière) est un corps ou un dispositif qui **reçoit** la lumière et la **transforme** en autre chose : un signal envoyé au cerveau, un courant électrique, une transformation chimique, de la matière vivante. Sous l'effet de la lumière, il subit une transformation **temporaire ou définitive**.

Les récepteurs biologiques. L'**oeil** est le récepteur naturel de l'homme et des animaux : la lumière y forme une image sur la **rétine**, qui envoie un message au cerveau par le nerf optique. La **plante verte** est un récepteur elle aussi : grâce à sa chlorophylle, elle utilise la lumière du Soleil pour fabriquer sa nourriture. La matière verte des plantes, la chlorophylle, subit une transformation chimique à la lumière : dans les livres de classe, on la range parmi les récepteurs photochimiques.

Les récepteurs photochimiques. Un **récepteur photochimique** est un corps que la lumière **transforme chimiquement**. Exemples : la **pellicule photographique**, qui contient des sels d'argent ; le **chlorure d'argent**, blanc, qui **noircit** à la lumière et reste blanc à l'obscurité ; un tissu coloré qui pâlit au soleil.

Les récepteurs photoélectriques. Un **récepteur photoélectrique** transforme la lumière en **électricité**, ou laisse plus ou moins bien passer le courant selon la lumière qu'il reçoit. Exemples : la **cellule photoélectrique**, la **plaque solaire** (aussi appelée **photopile**), la **photodiode**, la **photorésistance**, le **capteur** d'un appareil photo numérique ou d'un téléphone, formé de cellules photosensibles (on écrit aussi C.C.D.).

Source ou récepteur ? Une **source** produit ou renvoie de la lumière ; un **récepteur** la reçoit et la transforme. L'oeil est un **récepteur**, jamais une source.

Etymologie. « Photo » vient du grec *phôs, phôtos*, la lumière : un effet **photochimique** est un effet chimique de la lumière, comme le noircissement du chlorure d'argent ; un effet **photoélectrique** est un effet électrique de la lumière, comme le courant fourni par une plaque solaire.

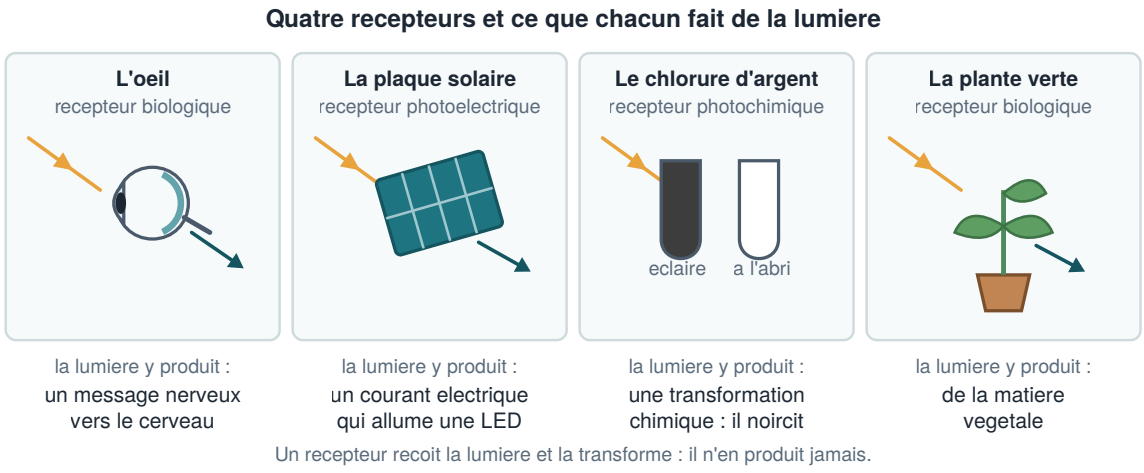


Figure 4 : Quatre récepteurs de lumière et ce que chacun fabrique à partir d'elle : un message nerveux, un courant, une transformation chimique, de la matière végétale.

J'INTERPRETE

Observation. Une pellicule sortie de sa boîte en plein jour est perdue, alors que la même pellicule manipulée dans une pièce noire reste utilisable.

Loi ou outil utilisé. La pellicule contient des sels d'argent, récepteurs photochimiques : toute lumière reçue les transforme, et cette transformation est définitive.

Conclusion. Exposée à la lumière ambiante, la pellicule est noircie partout à la fois, si bien qu'aucune image ne peut plus s'y former.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES APPLICATIONS DE L'EFFET PHOTOELECTRIQUE

Les panneaux solaires transforment directement la lumière du Soleil en courant électrique. Ils alimentent des lampes de case, des pompes de forage, des réfrigérateurs à vaccins, des antennes relais ; la centrale de Zagtouli en aligne environ 130 000.

Les photorésistances commandent les éclairages automatiques : le lampadaire d'une place publique s'allume seul dès que le jour baisse et s'éteint seul au petit matin.

Les cellules photoélectriques servent de détecteurs : dès qu'une personne passe devant la cellule d'une porte automatique, la cellule cesse de recevoir la lumière et commande l'ouverture.

Les capteurs des appareils photo et des téléphones, faits de millions de minuscules récepteurs photoélectriques, transforment la lumière reçue en signaux électriques dont l'ensemble forme l'image affichée.

METHODE : DISTINGUER UNE SOURCE D'UN RECEPTEUR DE LUMIERE

Pour distinguer une source d'un récepteur de lumière, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Demande-toi si le corps **donne** de la lumière, ou s'il en **reçoit** et en fait quelque chose.
Etape 2 : S'il en donne, c'est une **source** : primaire s'il la fabrique, secondaire s'il la renvoie.
Etape 3 : S'il en reçoit, c'est un **récepteur** : précise ce que la lumière produit chez lui (message nerveux, courant, transformation chimique, croissance) et range-le dans sa famille, biologique, photochimique ou photoélectrique.
Etape 4 : Pour un appareil qui contient les deux, comme une lampe torche solaire, réponds organe par organe : la plaque solaire est un récepteur, la LED une source primaire.
Etape 5 : Ecris ta conclusion : « ce corps est une source primaire (ou secondaire) » ou « ce corps est un récepteur photochimique (ou photoélectrique, ou biologique) ».

Exemple résolu 1 : source ou récepteur ?

Enoncé. Pour chacun des corps suivants, dis s'il s'agit d'une source ou d'un récepteur de lumière, et précise laquelle : l'oeil, une ampoule allumée, une plaque solaire, un morceau de chlorure d'argent, un manguier.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
L'oeil reçoit la lumière des objets et l'envoie au cerveau sous forme de message.	**L'oeil est un récepteur biologique de lumière.**
L'ampoule allumée transforme du courant électrique en lumière : elle donne, et elle fabrique.	**L'ampoule est une source primaire artificielle.**
La plaque solaire reçoit la lumière et fournit un courant électrique en échange.	**La plaque solaire est un récepteur photoélectrique.**
Le chlorure d'argent reçoit la lumière et change de couleur : il subit une transformation chimique.	**Le chlorure d'argent est un récepteur photochimique.**
Le manguier utilise la lumière du Soleil, grâce à sa chlorophylle, pour fabriquer sa nourriture.	**Le manguier est un récepteur biologique de lumière.**

✔ **Vérification :** sur les cinq corps, un seul donne de la lumière, ce qui est cohérent avec le fait que les sources primaires sont rares et les récepteurs partout.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'oeil reçoit la lumière des objets et la transforme en message envoyé au cerveau : c'est un récepteur biologique. L'ampoule allumée transforme le courant électrique en lumière : c'est une source primaire artificielle. La plaque solaire transforme la lumière en courant électrique : c'est un récepteur photoélectrique. Le chlorure d'argent noircit sous l'effet de la lumière : c'est un récepteur photochimique. Le manguier utilise la lumière du Soleil pour fabriquer sa nourriture : c'est un récepteur biologique. **Donc seule l'ampoule est une source ; les quatre autres corps sont des récepteurs de lumière.**

Exemple résolu 2 : la lampe solaire du dispensaire

Enoncé. Une lampe solaire de case comporte une plaque solaire, une batterie et une LED. Après une journée de charge, elle éclaire 8 h la nuit si la plaque est restée en plein soleil, 2 h si elle est restée à l'ombre, et pas du tout si elle est restée sous un carton. a) Quelle partie est un récepteur de lumière ? Laquelle est une source ? b) Que montre cette série d'essais ? c) L'infirmier du dispensaire pose la lampe sous l'auvent, à l'ombre toute la journée, et se plaint qu'elle ne tient pas la nuit. Explique.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On sépare les organes selon qu'ils donnent ou reçoivent de la lumière.	**La plaque solaire est le récepteur ; la LED est la source primaire.**
On compare les essais : moins la plaque reçoit de lumière, moins la lampe éclaire longtemps ; sans lumière, elle n'éclaire pas du tout.	**L'électricité fournie par la plaque dépend de la lumière reçue.**
On calcule la perte entre le plein soleil et l'ombre.	$8 - 2 = 6$ **h d'éclairage perdues ;** $\frac{6}{8} = 0{,}75$**, soit 75 % de la durée.**
A l'ombre toute la journée, la plaque fournit peu d'électricité.	**La batterie est mal rechargée, donc la LED s'éteint vite la nuit.**

✔ **Vérification :** il reste 2 h sur 8 h, soit le quart de la durée en plein soleil, ce qui correspond bien à une perte de 75 %.

ATTENTION !

L'oeil n'est **pas une source** de lumière, c'est un récepteur : c'est l'erreur la plus fréquente du chapitre. Ne confonds pas la **plaque solaire**, qui reçoit la lumière et donne du courant, avec la **LED**, qui reçoit du courant et donne de la lumière. Ne dis pas non plus qu'une photorésistance « produit de l'électricité » : elle laisse seulement plus ou moins bien passer le courant.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Pour chacun des corps suivants, dis s'il s'agit d'une source ou d'un récepteur : une bougie allumée, un capteur de téléphone, un écran allumé, un panneau solaire, l'oeil, une luciole.

Exercice 6. ★★ Une lampe torche solaire contient une plaque solaire, une batterie et une LED. Indique pour chaque organe s'il est une source ou un récepteur, et ce qu'il transforme en quoi.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis une source primaire de lumière et donne deux exemples.

Question 2. Définis une source secondaire de lumière et donne deux exemples.

Question 3. Cite deux sources de lumière naturelles et deux sources artificielles.

Question 4. La Lune est-elle une source primaire ou secondaire ? Justifie en une phrase.

Question 5. Enonce les trois conditions de visibilité d'un objet.

Question 6. Ecris le chemin suivi par la lumière quand tu regardes ton cahier éclairé par une lampe.

Question 7. L'oeil envoie-t-il de la lumière ? Justifie.

Question 8. Définis un corps transparent, un corps translucide et un corps opaque.

Question 9. Donne un exemple de chacun des trois comportements précédents.

Question 10. Définis un récepteur de lumière.

Question 11. Cite un récepteur photochimique et un récepteur photoélectrique.

Question 12. Cite deux applications de l'effet photoélectrique.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les sources primaires et les sources secondaires

Exercice 7. ★ Range les corps suivants en sources naturelles et sources artificielles : le Soleil, une lampe de poche, un éclair, un écran de téléphone, une luciole, une bougie.

Exercice 8. ★ Trouver les mots qui correspondent aux définitions suivantes :

a) Emise par une source

b) Satellite de la terre et source secondaire de lumière

c) Emet de la lumière

d) Permet d'observer la lune à partir de la terre

e) Source naturelle de lumière et très chaude

f) Couche externe très brillante du soleil

Exercice 9. ★ Recopie et complète : un corps qui produit la lumière qu'il émet est une source … ; un corps qui renvoie la lumière qu'il reçoit est une source … ; le Soleil est une source … et … ; un lampadaire allumé est une source … et … .

Exercice 10. ★★ Un élève écrit : « le miroir et la bougie allumée sont tous deux des sources de lumière, donc ils sont de même nature. » Explique en quoi cette phrase est à la fois juste et fausse, puis corrige-la.

Exercice 11. ★★ De nuit, on aperçoit de très loin un feu de brousse, mais on n'aperçoit pas le baobab qui se dresse sur la même colline, loin des flammes. Explique cette différence en utilisant le vocabulaire du chapitre.

Leçon 2 : Le cheminement de la lumière, la vision et les milieux traversés

Exercice 12. ★ Compléter :

Un objet est … lorsqu'il reçoit de la lumière émise par une bougie allumée qui est une source … de lumière. Cet objet … alors la lumière dans toutes les directions. Il peut à son tour … d'autres objets. Il est … car il peut envoyer de la lumière dans les … des observateurs qui le regardent. C'est une source … de lumière.

Exercice 13. ★ Charifa lit son livre de sciences physiques sous la lumière d'une torche. Le chemin suivi par la lumière est :

a) Yeux $\longrightarrow$ lampe $\longrightarrow$ livre

b) Lampe $\longrightarrow$ livre $\longrightarrow$ yeux

c) Livre $\longrightarrow$ yeux $\longrightarrow$ lampe

d) Lampe $\longrightarrow$ yeux $\longrightarrow$ livre

Exercice 14. ★ Fais un schéma représentant un élève qui regarde une craie posée sur une table, la salle étant éclairée par la fenêtre. Place la source, l'objet et l'oeil, et trace les flèches dans le bon sens.

Exercice 15. ★ Recopie et complète le tableau en cochant la bonne colonne pour chaque corps : verre à vitre, tôle, papier calque, eau claire, carton, sachet blanc laiteux, air propre, planche de bois.

Corps	Transparent	Translucide	Opaque
…	…	…	…

Exercice 16. ★ Pourquoi met-on des vitres et non des tôles aux fenêtres d'une salle de classe ? Réponds en une phrase, en employant le mot transparent.

Exercice 17. ★★ Dans chacun des cas suivants, dis si l'objet est visible et, s'il ne l'est pas, indique laquelle des trois conditions de visibilité fait défaut.

a) Un cahier posé sur une table dans une salle éclairée, l'élève ayant les yeux ouverts.

b) Un cahier posé dans une malle fermée, en plein midi.

c) Un cahier posé sur une table, un carton étant tenu entre le cahier et l'oeil.

d) Un cahier posé sur une table, dans une salle plongée dans le noir complet.

Exercice 18. ★★ Deux élèves discutent. Le premier dit : « quand je regarde la lune, mes yeux envoient un regard jusqu'à elle. » Le second dit : « c'est la lune qui envoie de la lumière jusqu'à mes yeux. » Qui a raison ? Propose une observation simple qui départage les deux.

Exercice 19. ★★ On regarde successivement : a) une lampe torche allumée ; b) une pierre éclairée par cette torche. Ecris pour chaque cas le chemin suivi par la lumière et indique le nombre d'étapes.

Exercice 20. ★★ On place successivement plusieurs objets entre une lampe et un mur, et l'on note ce qu'on observe sur le mur.

Objet interposé	Ce qu'on observe sur le mur
Objet A	Une tache lumineuse nette
Objet B	Une zone entièrement sombre
Objet C	Une clarté étalée, sans contour net

Identifie le comportement de chaque objet et propose pour chacun un matériau possible.

Exercice 21. ★★ Décris en quatre lignes une expérience simple, réalisable en classe avec une lampe et un mur, qui permet de distinguer à coup sûr un corps translucide d'un corps opaque.

Exercice 22. ★★ Explique pourquoi, en plein harmattan, on distingue mal les bâtiments situés à trois cents mètres, alors qu'on les voit nettement après une pluie.

Exercice 23. ★★ Une case a une seule ouverture, fermée par un morceau de sachet plastique blanc laiteux. a) Fait-il noir à l'intérieur ? b) Peut-on reconnaître quelqu'un qui passe devant l'ouverture ? c) Comment appelle-t-on le comportement de ce sachet ?

Exercice 24. ★★★ On regarde une lampe torche allumée à travers une vitre, un papier calque et un carton ; on voit successivement la forme de l'ampoule, une simple clarté, puis rien du tout. Etablis la correspondance entre ces trois observations et les trois comportements du chapitre, puis explique pourquoi le translucide occupe une position intermédiaire.

Exercice 25. ★★★ Une feuille de papier ordinaire est translucide ; un cahier de cent feuilles est opaque. Explique cette différence et propose une expérience qui permette de trouver, à peu près, le nombre de feuilles à partir duquel on ne voit plus rien.

Leçon 3 : Les récepteurs de lumière

Exercice 26. ★

1. Définir

a) Une source primaire de lumière

b) Une source secondaire de lumière

c) Un corps transparent

d) Un corps opaque

e) Un corps translucide

2. Citer deux exemples de sources secondaires de lumière
3. Citer trois exemples de lumières artificielles

4. Citer deux exemples de lumières naturelles
5. Citer trois exemples de récepteurs de lumière
6. Répondre par vrai ou faux

a) L'oeil est une source de lumière

b) Le soleil est une étoile

c) La lune est une source secondaire de lumière

d) Les planètes produisent leur lumière

e) On voit un objet parce qu'il émet de la lumière qu'il reçoit

Exercice 27. ★ Cite trois applications de l'effet photoélectrique dans la vie courante.

Exercice 28. ★ Définis un récepteur de lumière, puis classe les récepteurs suivants en photochimiques, photoélectriques et biologiques : la pellicule photo, la plaque solaire, l'oeil, le chlorure d'argent, la photorésistance, une plante verte.

Exercice 29. ★★ On dispose de deux tubes contenant le même précipité blanc de chlorure d'argent. L'un est laissé sur le rebord de la fenêtre, l'autre enfermé dans un tiroir. Au bout d'une heure, décris ce qu'on observe et nomme la famille de récepteur mise en évidence.

Exercice 30. ★★ On relie une photorésistance à une pile et à une petite LED, puis on place la photorésistance dans plusieurs conditions d'éclairement.

Condition d'éclairement de la photorésistance	Eclat de la LED
Plein soleil	Très vif
Ciel couvert	Vif
Salle de classe éclairée	Faible
Placard fermé	LED presque éteinte

a) Comment varie l'éclat de la LED quand la lumière reçue par la photorésistance diminue ? b) A quelle famille de récepteurs appartient ce composant ? c) Explique comment un tel composant peut allumer seul un lampadaire à la tombée de la nuit.

Exercice 31. ★★ Deux morceaux du même tissu teint sont accrochés le même jour : l'un sur un fil, en plein soleil, l'autre à l'intérieur d'une armoire. Trois mois plus tard, on les compare. a) Que constate-t-on ? b) Quelle famille de récepteurs cette expérience illustre-t-elle ? c) Quelle précaution en déduis-tu pour ranger des habits de couleur vive ?

Exercice 32. ★★★ Un élève affirme : « une plaque solaire est une source de lumière, puisqu'elle sert à allumer une lampe. » Rédige la réponse que tu lui fais, en distinguant clairement ce qui reçoit et ce qui donne dans une lampe solaire.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 33. ★★ Les gilets des agents de la circulation portent de larges bandes qui deviennent éclatantes dans les phares. a) Ces bandes produisent-elles de la lumière ? b) Comment les nomme-t-on dans le vocabulaire du chapitre ? c) Pourquoi ne servent-elles à rien dans une rue totalement sans éclairage et sans véhicule ?

Exercice 34. ★★ Dans un centre de santé, un réfrigérateur à vaccins est alimenté par des panneaux solaires posés sur le toit. Un manguier a poussé et son feuillage couvre la moitié des panneaux l'après-midi. Explique la conséquence, en employant les mots récepteur, opaque et lumière reçue.

Exercice 35. ★★ Beaucoup de boutiques exposent leurs tissus derrière une vitre, et ceux placés du côté du Soleil pâlissent plus vite. Explique le phénomène et propose deux solutions au commerçant.

J'écris et j'explique

Exercice 36. ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 6ème la différence entre une source primaire et une source secondaire de lumière, en donnant un exemple de chacune et le test qui permet de les distinguer.

Exercice 37. ★★★ Rédige un paragraphe d'une dizaine de lignes expliquant pourquoi on ne voit rien dans une pièce totalement fermée, même en gardant les yeux grands ouverts pendant plusieurs minutes. Emploie les mots source primaire, source secondaire, récepteur et conditions de visibilité.

Problèmes à étapes

Exercice 38. ★★★ Une école reçoit un kit solaire : une plaque solaire, une batterie et trois lampes à LED. On essaie la plaque à trois endroits ; chaque fois, après une journée de charge, on note pendant combien de temps les lampes éclairent la nuit suivante.

Position de la plaque	Durée d'éclairage la nuit suivante (h)
Sur le toit, face au ciel dégagé	6,0
Sur le toit, à moitié couverte par une branche	3,2
Contre le mur nord, à l'ombre toute la journée	0,9

1. Quel organe du kit est un récepteur de lumière ? Lequel est une source primaire ?
2. Que montrent ces trois mesures ? Calcule la perte de durée d'éclairage entre la première et la troisième position.
3. Le directeur veut installer la plaque contre le mur nord pour la protéger de la pluie. Que lui réponds-tu ?
4. La branche du manguier ne peut pas être coupée. Propose une autre solution et justifie-la brièvement.

Exercice 39. ★★★ Un photographe de quartier possède encore un vieil appareil à pellicule et un appareil numérique.

1. Quel est le récepteur de lumière dans chacun des deux appareils ?
2. A quelle famille appartient chacun d'eux ?

3. La pellicule se charge dans une pièce noire, le capteur numérique se change en plein jour. Explique.
4. Le photographe range ses pellicules dans une boîte en carton et non dans un sachet blanc laiteux. Justifie ce choix.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« L'oeil envoie de la lumière vers l'objet, c'est comme cela qu'on voit. »	L'oeil est un **récepteur** : il ne produit aucune lumière. C'est l'objet qui envoie de la lumière vers l'oeil.
« La Lune est une source primaire, la preuve, elle éclaire la piste. »	La Lune ne fabrique rien : elle **renvoie** la lumière du Soleil. C'est une source **secondaire naturelle**.
« Le miroir n'est pas une source, il ne brille pas tout seul. »	C'est une source **secondaire** : il renvoie la lumière reçue. Le mot source ne veut pas dire fabriquer.
« Le papier calque est transparent puisque la lumière passe. »	Elle passe **dispersée** : on ne lit rien à travers. Le papier calque est **translucide**.
« Une plaque solaire est une source de lumière. »	Elle **reçoit** la lumière et donne du courant : c'est un **récepteur photoélectrique**.
« Un objet éclairé est forcément visible. »	Il faut de plus que le trajet objet-oeil soit **libre** : un objet éclairé au fond d'une boîte bouchée reste invisible.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les sources primaires et les sources secondaires de lumière

Exercice 40. ★ A la veille d'un devoir de physique-chimie, ton camarade de groupe de travail teste tes capacités et tes habiletés en te demandant de répondre aux consignes ci-dessous.

1. a) Définis une source primaire de lumière.

b) Donne deux exemples de sources primaires de lumière.

2. a) Définis une source secondaire de lumière.

b) Donne deux exemples de sources secondaires de lumière.

3. Quelle est la différence entre une source primaire et une source secondaire de lumière ?

4. Donne :

a) deux exemples de sources naturelles de lumière ;

b) deux exemples de sources artificielles de lumière.

5. Quelle différence y a-t-il entre une source naturelle et une source artificielle ?

Exercice 41. ★ Choisis la bonne réponse.

1. Une source primaire de lumière est :

a. un corps qui consomme de la lumière ;

b. un corps qui produit de la lumière ;

c. un corps éclairé.

2. Une source secondaire de lumière est :

a. un corps éclairé ;

b. un faible producteur de lumière ;

c. un corps fluorescent.

Exercice 42. ★ Recopie et relie chaque source de lumière à sa catégorie.

Source de lumière	Catégorie
Phares allumés	Source primaire
Habit blanc	Source secondaire
Ecran allumé	
Stylo éclairé	
Etoile	

Exercice 43. ★ Classe les corps suivants en sources primaires et en sources secondaires :

le Soleil, la Lune, la planète Vénus, un feu de bois, le phare allumé d'un vélo, une gomme, une étoile.

Exercice 44. ★ Recopie et complète le tableau ci-dessous en mettant une croix dans la case qui convient.

Sources de lumière	Source primaire	Source secondaire	Source naturelle	Source artificielle
Lune				
Luciole				
Etoile				
Flamme d'un briquet				
Feux tricolores d'un carrefour				

Exercice 45. ★ Recopie le numéro correspondant à chaque affirmation ci-dessous et écris à sa suite V si elle est vraie ou F si elle est fausse.

1. Un corps qui émet de la lumière est une source de lumière.
2. Un objet éclairé qui renvoie de la lumière est une source de lumière.
3. Un tableau non éclairé est une source de lumière.
4. Un objet éclairé est une source primaire de lumière.
5. La Lune est une source artificielle de lumière.

6. Une lampe torche allumée est une source naturelle de lumière.
7. La flamme d'une bougie est une source primaire de lumière.
8. La lave d'un volcan est une source artificielle de lumière.
9. Une source est dite secondaire lorsqu'elle produit la lumière qu'elle émet.
10. Une source artificielle de lumière est tout objet produit par l'homme et qui produit ou renvoie de la lumière.

Exercice 46. ★★ Dans la liste suivante, relève les sources secondaires de lumière :

oeil d'un chat, écran de télévision en marche, gilet réfléchissant d'un policier, camarade de classe, étoile, bougie allumée.

Exercice 47. ★★ Voici une liste de différentes sources lumineuses : flamme, Soleil, écran de cinéma, écran de télévision en fonctionnement, Lune, ver luisant (luciole), éclair d'orage, nuage, lampes à incandescence en fonctionnement, étoile, Vénus, Jupiter, mur blanc, coulée de lave incandescente d'un volcan, lampe à incandescence non alimentée, brassard réfléchissant de cycliste, projecteur vidéo en fonctionnement, cataphote.

1. a) Relève les sources primaires de lumière.

b) Dis pourquoi ces sources sont primaires.

2. a) Relève les sources secondaires de lumière.

b) Dis pourquoi ces sources sont secondaires.

Exercice 48. ★★ Par le numéro correspondant, relève l'intrus et justifie ta réponse dans chacun des cas suivants :

1. Etoile ; lampe électrique allumée ; luciole ; écran allumé d'un téléphone portable ; mur éclairé.
2. Lune ; bougie allumée ; feu de bois ; écran de télévision allumé.
3. Soleil ; Lune ; lave d'un volcan ; bougie allumée ; luciole femelle.
4. Ecran de télévision allumé ; lampe torche ; lampadaire ; lucioles femelles.
5. Soleil ; Lune ; oeil ; luciole ; lampadaire ; lave de volcan.

Exercice 49. ★★ Lis attentivement le texte ci-dessous puis relève toutes :

1. les sources primaires ;
2. les sources secondaires ;
3. les sources artificielles ;
4. les sources naturelles.

Le jour le Soleil éclaire la Terre par ses rayons lumineux. Quand il fait nuit les étoiles et la lune prennent le relais. Mais quand la lune disparait il fait très noir. Aujourd'hui pour s'éclairer dans une telle situation on peut se servir de la lampe torche allumée de son téléphone portable alors que nos grands-parents utilisaient le feu de bois ou l'éclairage des mèches allumées des lampes tempête. La nuit on peut souvent apercevoir les lucioles ou les clignotants allumés des voitures scintiller.

Exercice 50. ★★ Pendant la récréation, tu es témoin d'une discussion entre Hama et Bakoné, deux élèves de la classe de quatrième. Bakoné affirme que les étoiles qui sont visibles la nuit sont des sources primaires naturelles de lumière. Hama soutient que les étoiles sont des sources secondaires naturelles de lumière. Tu es sollicité pour les départager.

1. Définis :

a) une source primaire de lumière ;

b) une source secondaire de lumière ;

c) une source artificielle de lumière ;

d) une source naturelle de lumière.

2. Cite :

a) deux sources artificielles de lumière ;

b) deux sources secondaires artificielles de lumière.

3. Dis qui des deux a raison.

Leçon 2 : Le cheminement de la lumière, la vision et les milieux traversés

Exercice 51. ★

1. Définis :

a) un corps transparent ;

b) un corps opaque ;

c) un corps translucide.

2. Cite :

a) deux corps transparents ;

b) deux corps opaques ;

c) deux corps translucides.

3. Quelle est la différence entre un corps opaque et un corps translucide ?
4. A quelle condition voit-on une source primaire de lumière ?
5. A quelles conditions voit-on un livre ?
6. Pourquoi voit-on un objet éclairé par une source de lumière ?
7. Interprète la vision d'un objet.

Exercice 52. ★ Quel dessin représente le bon chemin suivi par la lumière qui permet de voir le cube ?

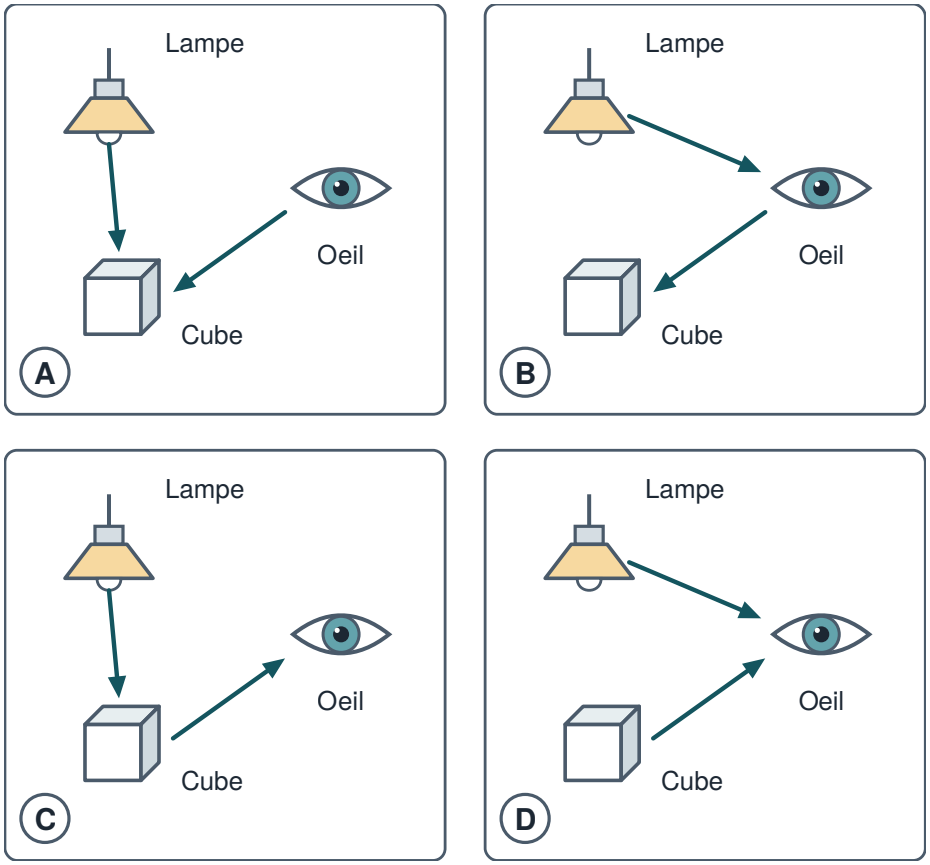


Figure 5 : Quatre dessins A, B, C et D montrant une lampe, un cube et un observateur reliés par des flèches différentes.

Exercice 53. ★ Dans une chambre complètement obscure, une chemise blanche est-elle visible ?

Leçon 3 : Les récepteurs de lumière

Exercice 54. ★

1. a) Définis un récepteur de lumière.

b) Donne deux exemples de récepteurs de lumière.

2. a) Qu'est-ce qu'un détecteur photochimique ? Cite deux exemples.

b) Qu'est-ce qu'un détecteur photoélectrique ? Cite deux exemples.

3. Décris une expérience utilisant :

a) un récepteur photochimique ;

b) un récepteur photoélectrique.

4. Quel est le rôle de l'oeil en tant que récepteur de lumière ?

Exercice 55. ★ Voici une liste d'objets : chlorure d'argent, projecteurs, photorésistance, Soleil, Lune, photodiode, lampe à incandescence, photopiles, étoile, oeil, pellicule photographique, flamme, chlorophylle, écran blanc d'une salle de cinéma.

1. a) Relève les sources de lumière.

b) Dis pourquoi ces objets sont des sources de lumière.

2. a) Relève les récepteurs de lumière.

b) Dis pourquoi ces objets sont des récepteurs de lumière.

Exercice 56. ★★ Tu participes à une discussion en cours de physique sur l'évolution des appareils photo. Le professeur te donne l'information suivante :

« L'appareil photo numérique n'utilise pas de pellicule, mais une batterie de cellules photosensibles (C.C.D). Les images sont stockées dans la mémoire électronique. Elles peuvent être par la suite transférées sur un ordinateur ou sur d'autres lecteurs d'images. »

A partir de ce texte :

a) Identifie les détecteurs de lumière mentionnés.

b) Indique le détecteur de lumière utilisé dans les anciens appareils photo.

c) Précise le détecteur de lumière utilisé dans un appareil photo numérique.

Exercice 57. ★★ Deux camarades de classe Soutéré et Haidaré, élèves de la classe de quatrième, discutent au sujet des sources et récepteurs de lumière. Ils utilisent à cet effet une lampe solaire.

Soutéré affirme que les photopiles de la lampe solaire sont les sources de lumière car ce sont elles qui permettent à la lampe de s'allumer.

Pour Haidaré c'est plutôt les lampes LED contenues dans les lampes solaires qui sont les sources de lumière. Il t'est demandé de les départager.

1. a) Définis un récepteur de lumière.

b) Donne deux exemples de récepteurs de lumière.

2. Définis une source de lumière.
3. Qualifie les photopiles par rapport à la lumière.
4. Lequel des deux camarades a raison ? Justifie ta réponse.

Exercices de synthèse

Exercice 58. ★ Complète les phrases par les mots suivants : reçoit - émet - renvoie - définitive - transformation - détecteur - producteur - variation - produit - allume.

a) Une source qui … la lumière qu'elle … est une source primaire. Une source secondaire … la lumière qu'elle … .

b) Un corps éclairé qui subit … temporaire ou … est un … de lumière.

c) L'oeil est un … de lumière.

Exercice 59. ★

1. Recopie et complète les propositions suivantes en remplaçant les pointillés par les mots (recevoir, primaire, secondaire, renvoie, venant, produit) qui conviennent.

a) Une source de lumière qui … la lumière qu'elle émet est une source … .

b) Une source de lumière qui … la lumière qu'elle reçoit est une source … .

c) Pour voir un objet, l'oeil doit … de la lumière … de cet objet.

2. Recopie et complète le texte suivant en remplaçant les pointillés par les expressions suivantes : la vitre, l'arbre, le Soleil.

Lorsque tu regardes un arbre à travers une vitre, la source primaire de lumière est … ; la source secondaire est … . Il y a un corps transparent sur le trajet de la lumière, c'est … .

3. Recopie et complète la phrase suivante en remplaçant les pointillés par le mot qui convient.

Une source … de lumière provient de la nature tandis qu'une source … provient de l'Homme.

Exercice 60. ★ Pour chaque question, choisis la bonne réponse.

1. Parmi les sources suivantes, laquelle est une source primaire de lumière ?

A. La Lune

B. Une bougie

C. Une feuille blanche

D. Un miroir

2. Un corps translucide...

A. laisse passer toute la lumière

B. ne laisse passer aucune lumière

C. laisse passer partiellement la lumière

D. renvoie toute la lumière

3. Quel organe est un récepteur naturel de lumière ?

A. L'ampoule

B. L'oeil

C. La lampe torche

D. L'écran

4. Réponds par vrai ou faux : un miroir est une source secondaire de lumière.

5. Un corps opaque...

a) laisse passer la lumière

b) ne laisse pas passer la lumière

Exercice 61. ★★ Recopie le numéro de chaque proposition suivi de la lettre V si la proposition est vraie ou de la lettre F si la proposition est fausse.

1. Pour voir un objet, l'oeil doit recevoir de la lumière émise ou renvoyée par la surface de l'objet.
2. Un objet éclairé n'est pas toujours visible.
3. Seuls les objets éclairés peuvent être vus.
4. Une partie de la lumière renvoyée par un objet pénètre dans l'oeil qui regarde l'objet.
5. Un objet opaque interposé entre l'oeil et la source de lumière rend la source invisible.
6. Il est dangereux de fixer une source de lumière intense comme le Soleil, un laser, ou des spots puissants.
7. Un récepteur de lumière est un corps sensible à la lumière.
8. L'écran de télévision est un récepteur de lumière.
9. Les feuilles des plantes sont des récepteurs de lumière.
10. Une photopile est un récepteur de lumière qui fonctionne avec une pile.

Exercice 62. ★★ A la différence de l'homme la plupart des animaux se déplacent dans l'obscurité sans éclairage. Les chats voient particulièrement très bien la nuit. Ton petit frère, élève de la classe de cinquième, éclaire les yeux de son chat puis éteint la lumière. Il remarque que les pupilles de son chat se dilatent ou se rétrécissent de manière très importante selon l'intensité de la lumière. Il te sollicite afin de comprendre la vision d'un objet.

1. Définis un récepteur de lumière.
2. a) Donne deux exemples de récepteurs de lumière.

b) Donne la définition d'une source de lumière.

3. Par la lettre correspondante, choisis la ou les bonne(s) réponse(s).

a. L'oeil est une source de lumière.

b. L'oeil est un récepteur de lumière.

c. L'oeil est à la fois une source et un récepteur de lumière.

4. Indique les conditions pour voir un objet.
5. Interprète la vision d'un objet.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de santé, d'atelier, de stockage, de maraîchage et de circulation, des problèmes de choix d'un matériau, d'installation d'un récepteur de lumière et d'explication de la visibilité ou de l'invisibilité d'un objet, en mobilisant les notions de source primaire et secondaire, de conditions de visibilité, de milieu transparent, translucide ou opaque, et de récepteur de lumière.

Ressources mobilisées : définir une source primaire et une source secondaire ; distinguer sources naturelles et artificielles ; énoncer les trois conditions de visibilité d'un objet ; tracer le cheminement de la lumière ;

définir et identifier un corps transparent, translucide ou opaque ; définir un récepteur de lumière ; distinguer un récepteur photochimique d'un récepteur photoélectrique ; citer des applications de l'effet photoélectrique.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le réfrigérateur à vaccins de Gorom-Gorom. Le dispensaire de Gorom-Gorom, qui suit 1 400 enfants, vient de recevoir un réfrigérateur à vaccins alimenté par une plaque solaire achetée 145 000 FCFA. Le maçon propose de fixer la plaque sous l'auvent de la véranda, à l'abri du soleil et de la pluie, parce que c'est là que le mur est le plus solide. L'infirmier chef doit trancher avant la fin de la semaine. Dis-lui où faire poser la plaque et sur quel raisonnement fonder sa décision.

Situation d'intégration 2 : L'atelier de couture de Bobo-Dioulasso. Dans un atelier du secteur 15 de Bobo-Dioulasso, Rasmata travaille sur trois machines et emploie deux apprenties. Sa fenêtre, qui mesure 1,20 m sur 0,80 m, donne sur une rue passante, et les clientes qui viennent essayer leurs tenues se plaignent d'être vues de l'extérieur. Le vitrier lui propose au même prix une vitre claire, un verre dépoli ou une plaque de tôle. Rasmata veut continuer à coudre sans allumer l'ampoule en pleine journée. Recommande-lui la solution qui convient et explique-lui pourquoi les deux autres sont à écarter.

Situation d'intégration 3 : Le magasin de beurre de karité de Fada N'Gourma. A Fada N'Gourma, la coopérative de femmes que préside Mariam range ses 240 seaux de beurre de karité dans un magasin en banco sans fenêtre, dont l'unique porte en tôle s'ouvre sur la cour. Près de la porte, la magasinière lit sans peine les étiquettes des seaux ; au fond du magasin, elle n'y arrive plus, et elle demande 15 000 FCFA à la coopérative pour se faire examiner les yeux. Une adhérente propose de percer en haut du mur du fond une ouverture fermée par une plaque de tôle, plus solide ; une autre, une ouverture fermée par une plaque de plastique blanc laiteux, pour que personne ne voie le stock depuis la rue. Mariam doit trancher à la réunion de samedi. Dis-lui d'où vient la gêne de la magasinière et quelle solution adopter.

Situation d'intégration 4 : La pépinière de Loumbila. A Loumbila, Ousmane installe une pépinière de plants de moringa sur 200 m^2 et doit couvrir ses planches. Le vendeur du marché lui propose une bâche noire épaisse, une bâche blanche laiteuse qui laisse passer la clarté, ou un filet à mailles serrées. Ousmane a entendu dire qu'il faut « protéger les jeunes plants de la lumière » et penche pour la bâche noire, qu'il trouve d'ailleurs la plus solide. Avant qu'il n'achète, dis-lui ce que cette couverture ferait à ses plants et vers quoi l'orienter.

Situation d'intégration 5 : Le convoi de nuit de Dori. Sur la route de Dori, un groupement d'éleveurs déplace ses animaux avant l'aube, sur une portion de 12 kilomètres sans le moindre lampadaire ; trois accidents ont eu lieu en deux ans avec des camions. Le président dispose de 90 000 FCFA et hésite entre des torches à pile pour chaque berger et de larges bandes réfléchissantes cousues sur les blouses et sur les colliers des bêtes de tête. Un membre affirme que les bandes ne servent à rien puisqu'elles ne s'allument pas. Tranche la question à la place du président et dis-lui ce qu'il doit acheter.

Situation d'intégration 6 : Le studio photo de Kaya. A Kaya, Hamado tient un studio photo depuis quatorze ans et travaille encore avec un appareil à pellicule pour les photos d'identité. Il range sa provision de pellicules dans un sachet blanc laiteux posé près de la fenêtre, parce qu'il voit ainsi combien il lui en reste. Depuis un mois, la moitié des pellicules développées sortent uniformément noires, alors que l'appareil a été révisé et fonctionne bien. Hamado songe à changer de fournisseur. Explique-lui d'où vient réellement le problème et ce qu'il doit changer.

FICHE DE REVISION

Source primaire. Corps qui produit lui-même la lumière qu'il émet, dit aussi corps lumineux : Soleil, étoiles, flamme, lampe allumée, écran allumé, éclair, luciole.

Source secondaire. Corps qui renvoie la lumière qu'il reçoit, dit aussi corps éclairé : Lune, planètes, mur, page, miroir, écran de cinéma, nuage, catadioptre.

Naturelle ou artificielle. Naturelle si elle existe sans l'homme, artificielle s'il l'a fabriquée ou allumée. Les deux classements se croisent : Soleil primaire naturelle, ampoule primaire artificielle, Lune secondaire naturelle, miroir secondaire artificielle.

Test de reconnaissance. Dans le noir complet, une source primaire reste visible ; une source secondaire disparaît.

Cheminement de la lumière. Source $\rightarrow$ objet $\rightarrow$ oeil pour un corps éclairé ; source $\rightarrow$ oeil pour un corps lumineux. Aucune flèche ne part de l'oeil.

Conditions de visibilité. L'objet envoie de la lumière vers l'oeil ; le trajet objet-oeil est libre et transparent ; l'oeil est ouvert et en état de recevoir.

Milieux. Transparent : la lumière passe sans être dispersée, on voit nettement. Translucide : la lumière passe dispersée, on voit une clarté sans les formes. Opaque : la lumière ne passe pas.

Récepteur de lumière. Corps ou dispositif (on dit aussi détecteur) qui reçoit la lumière et la transforme, de façon temporaire ou définitive. Biologiques : oeil, plante verte. Photochimiques : pellicule photo, chlorure d'argent qui noircit. Photoélectriques : plaque solaire (photopile), photodiode, photorésistance, cellule photoélectrique, capteur numérique (C.C.D.).

Applications de l'effet photoélectrique. Panneaux solaires, éclairage public automatique, portes automatiques, appareils photo et téléphones.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

La lampe à LED est la seule **source primaire** de la cour : elle transforme l'électricité de la batterie en lumière. La Lune et le mur envoient bien de la lumière, mais ils ne la produisent pas : ce sont des **sources secondaires**, qui renvoient celle qu'elles reçoivent, du Soleil pour la Lune, de la lampe et de la Lune pour le mur. Le cahier est, lui aussi, un corps éclairé. Les yeux de Rasmata n'envoient aucune lumière : ce sont des **récepteurs**, comme le panneau solaire, récepteur photoélectrique qui transforme la lumière du jour en électricité. Pour lire, la lumière suit le chemin **lampe** $\rightarrow$ **cahier** $\rightarrow$ **oeil**. La veille, la bâche noire, opaque, privait le panneau de lumière : la batterie n'a presque pas été rechargée, et la lampe s'est vite éteinte.

Ismaël se trompe pour les yeux, qui reçoivent la lumière sans en envoyer, et pour le mur et la Lune, qui la renvoient sans la produire ; le panneau doit rester découvert, face au ciel.

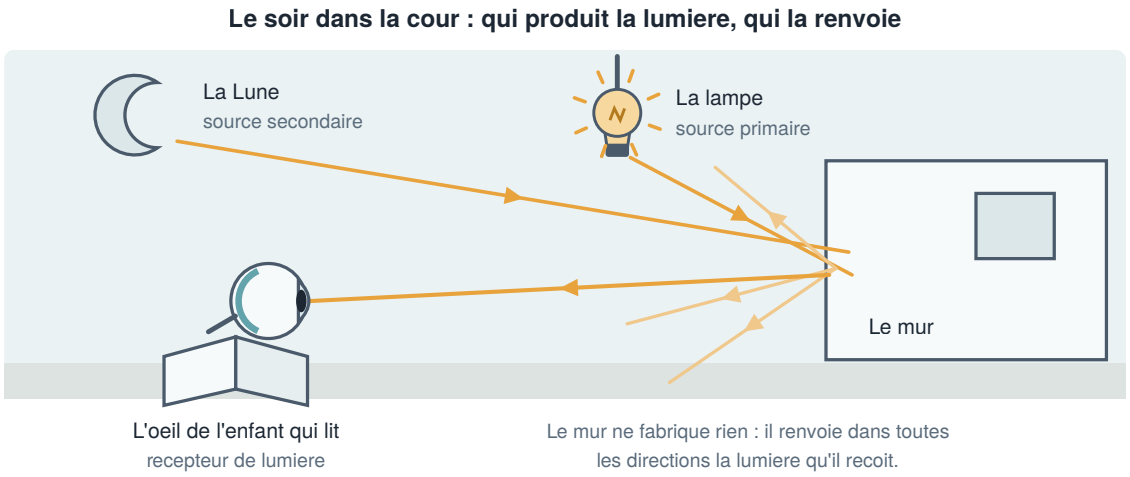


Figure 6 : Une cour de Ouagadougou à la tombée de la nuit. La lampe et la Lune éclairent le mur, le mur renvoie la lumière vers l'oeil de l'enfant qui lit.

Corrigés des prérequis

P1. L'oeil. La lumière y entre par la pupille, et l'image se forme au fond de l'oeil, sur la rétine.

P2. Une combustion s'y produit : la cire brûle en dégageant de la chaleur et de la lumière. Quand toute la cire a brûlé, la flamme s'éteint et n'éclaire plus.

P3. De la lumière du Soleil, captée par la chlorophylle de ses feuilles. Privée de lumière, elle jaunit et dépérit.

P4. On relie les deux bornes de la lampe aux deux bornes de la pile par des fils. Si un fil se détache, la boucle est ouverte et la lampe s'éteint.

P5. $\frac{10}{40} \times 100 = 25$ % des élèves.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Source primaire naturelle : le Soleil, une étoile, une luciole. Source primaire artificielle : une bougie allumée, un écran de téléphone allumé. Source secondaire naturelle : la Lune. Source secondaire artificielle : un miroir, un panneau de signalisation.

Ex. 2. La Lune n'est pas une source primaire. Elle éclaire réellement la piste, mais la lumière qu'elle envoie n'est pas la sienne : c'est celle du Soleil, qu'elle renvoie. Si le Soleil s'éteignait, la Lune deviendrait aussitôt invisible, ce qui n'arriverait jamais à une bougie enfermée dans une pièce noire.

Ex. 3. La lumière part du lampadaire, atteint le livre, qui la renvoie dans toutes les directions ; une partie entre dans l'oeil de l'élève. Chemin : lampadaire $\rightarrow$ livre $\rightarrow$ oeil.

Ex. 4. Transparents : air propre, eau filtrée. Translucides : papier calque, brume du matin. Opaques : porte en bois, tôle.

Ex. 5. Sources : la bougie allumée, l'écran allumé et la luciole, toutes trois primaires. Récepteurs : le capteur de téléphone et le panneau solaire, photoélectriques, et l'oeil, biologique.

Ex. 6. La plaque solaire est un récepteur photoélectrique : elle transforme la lumière en électricité. La batterie n'est ni une source ni un récepteur de lumière : elle garde l'électricité fournie par la plaque et la rend la nuit. La LED est une source primaire : elle transforme l'électricité en lumière.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Un corps qui produit lui-même la lumière qu'il émet : le Soleil, une lampe allumée.

Q2. Un corps qui renvoie la lumière qu'il reçoit sans en produire : la Lune, un mur éclairé.

Q3. Naturelles : le Soleil, l'éclair. Artificielles : la bougie, la torche.

Q4. Secondaire : elle ne fabrique aucune lumière, elle renvoie celle du Soleil.

Q5. L'objet envoie de la lumière vers l'oeil ; le trajet objet-oeil est libre et transparent ; l'oeil est ouvert et apte à recevoir.

Q6. Lampe $\rightarrow$ cahier $\rightarrow$ oeil.

Q7. Non : l'oeil est un récepteur, il reçoit la lumière et l'envoie au cerveau sous forme de message.

Q8. Transparent : laisse passer la lumière sans la disperser, on voit nettement. Translucide : laisse passer une partie de la lumière en la dispersant, on ne voit qu'une clarté. Opaque : ne laisse pas passer la lumière.

Q9. Verre à vitre ; papier calque ; carton.

Q10. Un corps ou un dispositif qui reçoit la lumière et la transforme en autre chose.

Q11. Photochimique : la pellicule photo. Photoélectrique : la plaque solaire.

Q12. Les panneaux solaires et l'éclairage public automatique commandé par une photorésistance.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. Naturelles : Soleil, éclair, luciole. Artificielles : lampe de poche, écran de téléphone, bougie.

Ex. 9. Un corps qui produit la lumière qu'il émet est une source **primaire** ; un corps qui renvoie la lumière qu'il reçoit est une source **secondaire** ; le Soleil est une source **primaire** et **naturelle** ; un lampadaire allumé est une source **primaire** et **artificielle**.

Ex. 11. Le feu de brousse est une source primaire : ses flammes produisent leur lumière, qui arrive directement à l'oeil, même de très loin. Le baobab, loin des flammes, est un corps éclairé, une source secondaire : la nuit, il ne reçoit presque aucune lumière, donc il n'en renvoie presque aucune vers l'oeil, et il reste invisible.

Ex. 13. Réponse b) : lampe → livre → yeux. La lumière part de la torche, source primaire, atteint le livre, qui la renvoie dans toutes les directions, puis entre dans les yeux de Charifa ; aucune flèche ne part des yeux.

Ex. 15. Transparents : verre à vitre, eau claire, air propre. Translucides : papier calque, sachet blanc laiteux. Opaques : tôle, carton, planche de bois.

Ex. 17. a) Visible : les trois conditions sont remplies. b) Invisible : aucune lumière n'entre dans la malle, le cahier n'en reçoit pas et n'en envoie donc aucune vers l'oeil (première condition). c) Invisible : le carton, opaque, bloque le trajet entre le cahier et l'oeil (deuxième condition). d) Invisible : aucune source n'éclaire le cahier, il n'envoie aucune lumière vers l'oeil (première condition).

Ex. 19. a) La torche allumée est un corps lumineux : torche → oeil, en deux étapes. b) La pierre est un corps éclairé : torche → pierre → oeil, en trois étapes.

Ex. 21. On place une lampe allumée à un mètre d'un mur clair, dans une salle assombrie, et l'on interpose l'objet à tester. Si le mur garde une clarté étalée, l'objet est translucide ; s'il devient entièrement sombre, l'objet est opaque. On confirme en regardant la lampe à travers l'objet : le translucide laisse voir une lueur, l'opaque rien.

Ex. 23. a) Non : le sachet est translucide, une partie de la lumière du jour entre et éclaire faiblement la case. b) Non : la lumière est dispersée en traversant, les formes se perdent et l'on devine une silhouette sans reconnaître la personne. c) Le sachet est un corps **translucide**.

Ex. 25. Une feuille seule laisse passer une partie de la lumière en la dispersant : elle est translucide. Chaque feuille ajoutée arrête une part de la lumière qui reste, si bien qu'au-delà d'un certain nombre de feuilles plus rien ne passe : le cahier est opaque. Expérience : dans une salle assombrie, on regarde une lampe allumée à travers une feuille, puis on ajoute les feuilles une à une ; on note le nombre de feuilles à partir duquel on ne voit plus aucune clarté.

Ex. 27. Les panneaux solaires d'une pompe de forage ou d'une lampe de case ; les photorésistances de l'éclairage public automatique ; les cellules des portes automatiques ; les capteurs des appareils photo et des téléphones.

Ex. 29. Au bout d'une heure, le tube de la fenêtre a noirci, celui du tiroir est resté blanc. La lumière a transformé chimiquement le chlorure d'argent : c'est un **récepteur photochimique**.

Ex. 31. a) Le morceau resté au soleil a pâli ; celui de l'armoire a gardé sa couleur. b) C'est un **récepteur photochimique** : la lumière a transformé les colorants. c) Il faut ranger les habits de couleur vive à l'abri et les faire sécher à l'ombre ou à l'envers.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 33. a) Non : elles renvoient la lumière des phares sans en produire. b) Ce sont des **sources secondaires artificielles**. c) Sans véhicule ni éclairage, aucune source primaire ne les éclaire : elles n'ont rien à renvoyer et restent invisibles.

Ex. 35. Les tissus exposés sont des récepteurs photochimiques : la lumière transforme peu à peu leurs colorants, d'autant plus vite que la vitrine est transparente. Deux solutions : remplacer la vitre du côté du Soleil par un verre dépoli ou poser un rideau translucide ; ou faire tourner régulièrement les tissus exposés avec ceux de l'arrière-boutique.

Ex. 37. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Dans une pièce totalement fermée, aucune source ne fonctionne : la lumière du Soleil est arrêtée par les murs opaques et aucune lampe n'est allumée. Les objets présents sont tous des corps éclairés, donc des sources secondaires : ils ne renvoient que la lumière qu'ils reçoivent, et ils n'en reçoivent aucune. Ils n'ont rien à renvoyer, rien ne part vers nos yeux, et la première condition de visibilité n'est pas remplie. Comme l'oeil est un récepteur et non une source, garder les yeux ouverts n'y change rien.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 38. 1) Le récepteur est la plaque solaire ; la source primaire est la lampe à LED. 2) La durée d'éclairage, donc l'électricité fournie par la plaque, dépend directement de la lumière reçue. Perte entre la première et la troisième position : $6{,}0 - 0{,}9 = 5{,}1$ h ; $\dfrac{5{,}1}{6{,}0} = 0{,}85$, soit 85 % de la durée. 3) Contre le mur nord, la batterie serait si peu rechargée que les lampes n'éclaireraient même pas une heure ; d'ailleurs une plaque solaire est faite pour rester dehors, la pluie la nettoyant plutôt qu'elle ne l'abîme. 4) Déplacer la plaque hors de l'ombre de la branche, ou la surélever au-dessus du feuillage : le seul critère qui compte est la lumière reçue directement.

Ex. 39. 1) La **pellicule** dans l'appareil argentique, le **capteur** dans l'appareil numérique. 2) Récepteur **photochimique** pour la pellicule, **photoélectrique** pour le capteur. 3) La transformation chimique de la pellicule est irréversible : toute lumière reçue avant la prise de vue la noircit définitivement, d'où le chargement à l'abri. Le capteur ne subit aucune transformation définitive et se manipule en plein jour. 4) Le carton est **opaque** et arrête toute la lumière ; le sachet blanc laiteux est **translucide** et en laisse passer assez pour voiler les pellicules. Le choix du carton est le bon.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 40. 1) a) Une source primaire de lumière est un corps qui produit lui-même la lumière qu'il émet.

b) Le Soleil et la flamme d'une bougie (ou une étoile, une lampe allumée).

2. a) Une source secondaire de lumière est un corps qui ne produit pas de lumière : il renvoie celle qu'il reçoit d'une source primaire.

b) La Lune et un mur éclairé (ou un miroir, la page d'un livre).

3. Une source primaire fabrique la lumière qu'elle envoie ; une source secondaire se contente de renvoyer la lumière qu'elle reçoit. Dans le noir complet, la source primaire reste visible, la source secondaire disparaît.

4. a) Le Soleil, une étoile (ou un éclair, une luciole).

b) La flamme d'une bougie, une lampe de poche allumée (ou une ampoule, un lampadaire).

5. Une source naturelle existe sans l'intervention de l'homme (le Soleil, un éclair). Une source artificielle est fabriquée ou allumée par l'homme (une bougie, une torche).

Ex. 41. 1) Réponse b. Une source primaire produit la lumière qu'elle émet ; un corps éclairé (réponse c) est une source secondaire.

2. Réponse a. Une source secondaire est un corps éclairé : elle ne produit rien et renvoie la lumière qu'elle reçoit.

Ex. 42. Phares allumés : source primaire (ils produisent leur lumière).

Ecran allumé : source primaire.

Etoile : source primaire.

Habit blanc : source secondaire (il renvoie la lumière qu'il reçoit).

Stylo éclairé : source secondaire.

Ex. 43. Sources primaires (elles produisent leur lumière) : le Soleil, un feu de bois, le phare allumé d'un vélo, une étoile.

Sources secondaires (elles renvoient la lumière reçue) : la Lune, la planète Vénus, une gomme.

Ex. 44. Tableau complété :

Sources de lumière	Source primaire	Source secondaire	Source naturelle	Source artificielle
Lune		X	X	
Luciole	X		X	
Etoile	X		X	
Flamme d'un briquet	X			X
Feux tricolores d'un carrefour	X			X

La Lune renvoie la lumière du Soleil sans la produire : elle est secondaire, et naturelle car l'homme ne l'a pas fabriquée.

Ex. 45. 1) V : c'est la définition d'une source de lumière.

2. V : un objet éclairé qui renvoie la lumière est une source secondaire.
3. F : non éclairé, il ne renvoie rien.
4. F : un objet éclairé est une source secondaire.
5. F : la Lune est une source naturelle (et secondaire).
6. F : une lampe torche est fabriquée par l'homme : elle est artificielle.
7. V.
8. F : la lave existe sans l'homme, c'est une source naturelle.
9. F : c'est la définition d'une source primaire.

10. V.

Ex. 46. Les sources secondaires sont : l'oeil d'un chat, le gilet réfléchissant du policier et le camarade de classe. Aucun des trois ne produit de lumière : on les voit seulement quand une source primaire les éclaire (l'oeil du chat est un récepteur, il ne fabrique aucune lumière ; on le voit briller quand une lampe l'éclaire).

Les autres corps sont des sources primaires : l'écran de télévision en marche, l'étoile et la bougie allumée produisent leur lumière.

Ex. 47. 1) a) Sources primaires : la flamme, le Soleil, l'écran de télévision en fonctionnement, le ver luisant, l'éclair d'orage, les lampes en fonctionnement, l'étoile, la lave du volcan, le projecteur vidéo en fonctionnement.

b) Elles produisent elles-mêmes la lumière qu'elles émettent.

2. a) Sources secondaires : l'écran de cinéma, la Lune, le nuage, Vénus, Jupiter, le mur blanc, la lampe non alimentée, le brassard réfléchissant, le cataphote.

b) Elles ne produisent pas de lumière : elles renvoient celle qu'elles reçoivent d'une source primaire, et sans elle elles seraient invisibles.

Ex. 48. 1) Le mur éclairé est l'intrus : c'est une source secondaire, les autres corps sont des sources primaires.

2. La Lune est l'intrus : c'est la seule source secondaire et la seule source naturelle ; la bougie, le feu de bois et l'écran sont des sources primaires artificielles.
3. Deux réponses sont possibles. La bougie allumée est l'intrus : c'est la seule source artificielle, les autres sont naturelles. La Lune est aussi un intrus : c'est la seule source secondaire, les autres sont primaires.
4. Les lucioles femelles sont l'intrus : c'est la seule source naturelle, les autres corps sont des sources artificielles.
5. L'oeil est l'intrus : c'est un récepteur de lumière, alors que tous les autres corps sont des sources de lumière.

Ex. 49. 1) Sources primaires : le Soleil, les étoiles, la lampe torche du téléphone, le feu de bois, les mèches allumées des lampes tempête, les lucioles, les clignotants allumés.

2. Sources secondaires : la Lune (et la Terre, que le Soleil éclaire).
3. Sources artificielles : la lampe torche du téléphone, le feu de bois, les mèches allumées des lampes tempête, les clignotants des voitures.
4. Sources naturelles : le Soleil, les étoiles, la Lune, les lucioles.

Ex. 50. 1) a) Une source primaire produit elle-même la lumière qu'elle émet.

b) Une source secondaire ne produit pas de lumière : elle renvoie celle qu'elle reçoit.

c) Une source artificielle est fabriquée ou allumée par l'homme.

d) Une source naturelle existe sans l'intervention de l'homme.

2. a) Une lampe de poche allumée, un lampadaire.

b) Un miroir, un panneau de signalisation (ils sont fabriqués par l'homme et ne font que renvoyer la lumière reçue).

3. Bakoné a raison. Une étoile produit la lumière qu'elle émet : c'est une source primaire. L'homme ne l'a pas fabriquée : elle est naturelle. Une étoile est donc une source primaire naturelle. Hama se trompe : il confond les étoiles avec les planètes, qui sont des sources secondaires.

Ex. 51. 1) a) Un corps transparent laisse passer la lumière sans la disperser : on voit nettement à travers lui.

b) Un corps opaque ne laisse pas passer la lumière : on ne voit rien à travers lui.

c) Un corps translucide laisse passer une partie de la lumière en la dispersant : on voit une clarté, mais pas les formes.

2. a) L'air, le verre à vitre (ou l'eau claire).

b) Une tôle, une planche de bois (ou un carton, un mur).

c) Le papier calque, le verre dépoli (ou un sachet blanc laiteux).

3. Un corps opaque ne laisse passer aucune lumière ; un corps translucide en laisse passer une partie, mais on ne voit pas nettement à travers.
4. On voit une source primaire quand la lumière qu'elle émet arrive jusqu'à l'oeil : rien d'opaque ne doit se trouver sur le trajet et l'oeil doit être ouvert.
5. Le livre ne produit pas de lumière. On le voit si trois conditions sont réunies : une source l'éclaire, le trajet entre le livre et l'oeil est libre, et l'oeil est ouvert pour recevoir la lumière que le livre renvoie.
6. Parce que cet objet renvoie dans toutes les directions la lumière qu'il reçoit : une partie de cette lumière entre dans l'oeil de l'observateur.
7. La lumière part de la source primaire, atteint l'objet, qui la renvoie ; une partie entre dans l'oeil, qui envoie un message au cerveau : source $\rightarrow$ objet $\rightarrow$ oeil. Pour une source primaire, le chemin est source $\rightarrow$ oeil. Aucune flèche ne part de l'oeil.

Ex. 52. Le bon dessin est le **C**. La lumière part de la lampe et atteint le cube ; le cube la renvoie, et une partie entre dans l'oeil de l'observateur : lampe $\rightarrow$ cube $\rightarrow$ oeil.

Dans A et B, une flèche part de l'oeil vers le cube : l'oeil n'envoie jamais de lumière. Dans D, le cube envoie de la lumière à l'oeil sans en avoir reçu de la lampe : aucune flèche ne l'éclaire.

Ex. 53. Non. Une chemise est une source secondaire : elle ne produit pas de lumière, elle renvoie celle qu'elle reçoit. Dans une chambre complètement obscure, aucune source ne l'éclaire : elle n'envoie aucune lumière vers l'oeil, donc on ne la voit pas. Sa couleur blanche ne change rien : il faut d'abord l'éclairer pour la voir.

Ex. 54. 1) a) Un récepteur (ou détecteur) de lumière est un corps ou un dispositif sensible à la lumière : il la reçoit et subit, sous son effet, une transformation temporaire ou définitive.

b) L'oeil et la plaque solaire (ou la pellicule photographique, la photorésistance).

2. a) Un détecteur photochimique est un corps que la lumière transforme chimiquement. Exemples : le chlorure d'argent, la pellicule photographique.

b) Un détecteur photoélectrique est un dispositif dont le comportement électrique change, ou qui fournit du courant, quand il reçoit de la lumière. Exemples : la plaque solaire, la photorésistance.

3. a) On met du chlorure d'argent blanc dans deux tubes à essai ; on en laisse un à la lumière et on enferme l'autre dans une boîte opaque. Au bout d'un moment, le précipité exposé à la lumière noircit, celui de la boîte reste blanc.

b) On relie une plaque solaire à un petit moteur muni d'une hélice. En plein soleil l'hélice tourne vite ; à l'ombre elle tourne lentement ; sous un carton elle s'arrête. Le courant fourni dépend de la lumière reçue.

4. L'oeil reçoit la lumière venant des objets ; les cellules de la rétine la transforment en signaux que le nerf optique envoie au cerveau, qui les interprète : nous voyons ainsi les formes, les couleurs et le relief.

Ex. 55. On suppose les projecteurs et la lampe à incandescence allumés.

1. a) Sources de lumière : les projecteurs, le Soleil, la Lune, la lampe à incandescence, l'étoile, la flamme et l'écran blanc de la salle de cinéma.

b) Une source de lumière est un corps qui produit de la lumière (source primaire : projecteurs, Soleil, lampe, étoile, flamme) ou qui renvoie celle qu'il reçoit (source secondaire : Lune, écran blanc).

2. a) Récepteurs de lumière : le chlorure d'argent, la photorésistance, la photodiode, les photopiles, l'oeil, la pellicule photographique et la chlorophylle.

b) Un récepteur de lumière reçoit la lumière et subit un effet sous son action : une transformation chimique (chlorure d'argent, pellicule, chlorophylle), un effet électrique (photorésistance, photodiode, photopiles) ou un message envoyé au cerveau (oeil).

Ex. 56. a) Le texte cite la pellicule (qui n'est pas utilisée dans l'appareil numérique) et les cellules photosensibles (C.C.D).

b) Les anciens appareils photo utilisent la pellicule, un récepteur photochimique : la lumière transforme chimiquement les sels d'argent qu'elle contient.

c) L'appareil photo numérique utilise des cellules photosensibles (C.C.D), des récepteurs photoélectriques : elles transforment la lumière en signaux électriques.

Ex. 57. 1) a) Un récepteur de lumière est un corps ou un dispositif qui reçoit la lumière et la transforme (message nerveux, courant électrique, transformation chimique...).

b) L'oeil, la plaque solaire (ou la pellicule photographique).

2. Une source de lumière est un corps qui produit de la lumière (source primaire) ou qui renvoie celle qu'il reçoit (source secondaire).
3. Les photopiles sont des récepteurs de lumière (photoélectriques) : elles reçoivent la lumière et fournissent un courant électrique.
4. Haidaré a raison. Les photopiles reçoivent la lumière du jour et la transforment en électricité : elles ne produisent aucune lumière. Ce sont les LED qui, alimentées par ce courant, produisent la lumière : elles sont les sources primaires de la lampe.

Ex. 58. a) Une source qui **produit** la lumière qu'elle **émet** est une source primaire. Une source secondaire **renvoie** la lumière qu'elle **reçoit**.

b) Un corps éclairé qui subit une **transformation** temporaire ou **définitive** est un **détecteur** de lumière.

c) L'oeil est un **détecteur** de lumière.

Le mot « détecteur » sert deux fois ; les mots « producteur », « variation » et « allume » ne servent pas.

Ex. 59. 1) a) Une source de lumière qui **produit** la lumière qu'elle émet est une source **primaire**.

b) Une source de lumière qui **renvoie** la lumière qu'elle reçoit est une source **secondaire**.

c) Pour voir un objet, l'oeil doit **recevoir** de la lumière **venant** de cet objet.

2. La source primaire est **le Soleil**, la source secondaire est **l'arbre**, et le corps transparent est **la vitre**.
3. Une source **naturelle** de lumière provient de la nature tandis qu'une source **artificielle** provient de l'Homme.

Ex. 60. 1) B : la bougie produit sa lumière ; la Lune, la feuille et le miroir ne font que renvoyer celle qu'ils reçoivent.

2. C : un corps translucide laisse passer une partie de la lumière en la dispersant.
3. B : l'oeil reçoit la lumière ; l'ampoule, la lampe torche et l'écran en produisent.
4. Vrai : un miroir ne produit pas de lumière, il renvoie celle qu'il reçoit.
5. b : un corps opaque ne laisse pas passer la lumière.

Ex. 61. 1) V.

2. V : un objet éclairé reste invisible si un obstacle opaque coupe le trajet vers l'oeil.
3. F : une source primaire est visible sans être éclairée.
4. V.
5. V : l'obstacle opaque arrête la lumière.
6. V : une lumière trop intense abîme la rétine.
7. V.
8. F : l'écran allumé produit de la lumière, c'est une source primaire.
9. V : elles reçoivent la lumière et s'en servent pour fabriquer la nourriture de la plante.
10. F : la photopile n'a pas besoin de pile, c'est elle qui fournit du courant quand elle reçoit de la lumière.

Ex. 62. 1) Un récepteur de lumière est un corps ou un dispositif qui reçoit la lumière et la transforme (message nerveux, courant électrique, transformation chimique).

2. a) L'oeil et la plaque solaire (ou la pellicule photographique).

b) Une source de lumière est un corps qui produit de la lumière (source primaire) ou qui renvoie celle qu'il reçoit (source secondaire).

3. Réponse **b**. L'oeil ne produit aucune lumière et n'en renvoie pas vers l'objet : il reçoit seulement celle qui vient des objets.

4. Pour voir un objet, trois conditions doivent être réunies : l'objet envoie de la lumière vers l'oeil (parce qu'il en produit ou parce qu'il renvoie celle qu'il reçoit) ; le trajet entre l'objet et l'oeil est libre ; l'oeil est ouvert. Même un chat ne voit rien dans le noir complet : sans lumière, il n'y a rien à recevoir.
5. La lumière part de la source primaire, atteint l'objet, qui la renvoie ; une partie entre dans l'oeil, qui envoie un message au cerveau : source $\rightarrow$ objet $\rightarrow$ oeil. Aucune flèche ne part de l'oeil.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Gorom-Gorom). La plaque solaire est un récepteur photoélectrique : le courant qu'elle fournit dépend directement de la lumière qui l'atteint. L'auvent proposé est une couverture opaque ; placée dessous, la plaque serait à l'ombre toute la journée, fournirait très peu d'électricité, et le réfrigérateur ne serait pas alimenté, ce qui ferait perdre les vaccins. Une plaque solaire est d'ailleurs conçue pour rester dehors : la pluie la nettoie au lieu de l'abîmer. **L'infirmier chef doit faire poser la plaque en plein air sur le toit, face au ciel dégagé, et refuser l'emplacement sous l'auvent, parce qu'un récepteur de lumière privé de lumière ne fournit rien.** Le nombre d'enfants suivis et le prix de la plaque sont des données parasites.

Situation 2 (Bobo-Dioulasso). Rasmata pose deux exigences en même temps. Coudre sans allumer l'ampoule impose que la fenêtre laisse entrer la lumière : la tôle, corps opaque, est à écarter. Ne pas être vue de la rue impose qu'elle ne laisse pas passer les images : la vitre claire, corps transparent, est à écarter à son tour. Reste le verre dépoli, corps translucide, qui laisse passer la lumière en la dispersant : la clarté entre, mais les passants ne distinguent que des silhouettes floues. **Rasmata doit choisir le verre dépoli, parce que seul un corps translucide laisse passer la lumière sans laisser passer l'image.** Les dimensions de la fenêtre, le nombre de machines et le nombre d'apprenties sont des données parasites.

Situation 3 (Fada N'Gourma). Les étiquettes ne produisent pas de lumière : ce sont des corps éclairés, des sources secondaires, qui ne sont visibles que si elles reçoivent de la lumière et en renvoient vers l'oeil. Près de la porte, la lumière du jour les atteint ; au fond du magasin, entre des murs de banco opaques, elles n'en reçoivent presque plus et n'en renvoient presque rien : c'est la première condition de visibilité qui manque. Les yeux de la magasinière ne sont pas en cause, puisqu'elle lit sans peine près de la porte : l'oeil est un récepteur, il ne voit rien là où rien ne lui envoie de lumière. Une ouverture fermée par de la tôle, corps opaque, ne laisserait entrer aucune lumière. Le plastique blanc laiteux est translucide : il laisse entrer la clarté du jour, mais les passants ne distinguent pas le stock. **Mariam doit faire percer l'ouverture fermée par le plastique blanc laiteux, car la gêne vient du manque de lumière au fond du magasin, et non de la vue de la magasinière.** Le nombre de seaux et la somme de 15 000 FCFA sont des données parasites.

Situation 4 (Loumbila). Une plante verte est un récepteur de lumière : elle utilise celle du Soleil pour fabriquer sa nourriture et grandir. La bâche noire épaisse est opaque ; sous elle, les plants ne recevraient plus aucune lumière, jauniraient, s'allongeraient en tiges maigres et finiraient par mourir. L'expression entendue par Ousmane est un raccourci trompeur : il faut protéger les jeunes plants d'un ensoleillement **excessif** aux heures chaudes, jamais les priver de lumière. La bâche blanche laiteuse est translucide : elle laisse passer une bonne part de la lumière en la dispersant, ce qui adoucit le soleil de midi ; le filet joue le même rôle en laissant circuler l'air. **Ousmane doit écarter la bâche noire et couvrir ses planches avec la bâche blanche laiteuse ou le filet, parce que ses plants sont des récepteurs de lumière qu'il faut**

abriter sans jamais mettre dans le noir. La surface cultivée et la solidité de la bâche noire sont des données parasites.

Situation 5 (Dori). Les bandes réfléchissantes ne produisent aucune lumière : ce sont des sources secondaires, qui renvoient très efficacement celle qu'elles reçoivent. Le membre du groupement se trompe, car il oublie que la route est parcourue par des camions munis de phares : dès qu'un camion approche, ses phares éclairent les bandes, qui lui renvoient une lumière visible bien plus tôt qu'une blouse ordinaire, exactement au moment où il faut être vu. Les torches à pile sont des sources primaires, mais elles s'usent, coûtent des piles chaque semaine, occupent une main du berger et n'éclairent pas les bêtes. **Le président doit acheter les bandes réfléchissantes pour les blouses et les colliers des bêtes de tête, et répondre au membre sceptique qu'une source secondaire brille dès qu'une source primaire l'éclaire.** La longueur du trajet et le budget disponible sont des données parasites.

Situation 6 (Kaya). La pellicule photographique est un récepteur photochimique : la lumière y transforme des sels d'argent, de façon définitive. Une pellicule exposée avant la prise de vue est donc noircie sur toute sa surface et ressort uniformément noire, ce qu'observe Hamado. La cause est dans le rangement, non chez le fournisseur ni dans l'appareil, qui a été révisé : le sachet blanc laiteux est **translucide**, il laisse passer une partie de la lumière du jour, d'autant plus qu'il est près de la fenêtre. Qu'on n'y voie rien de net ne prouve rien : il suffit d'un peu de lumière dispersée pour voiler un film. **Hamado doit ranger ses pellicules dans une boîte opaque, en carton ou en métal, loin de la fenêtre, et non changer de fournisseur.** Les quatorze années d'activité et la révision de l'appareil sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes classements (source primaire ou secondaire, corps transparent, translucide ou opaque, récepteur de lumière) et le chemin de la lumière que tu écris sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Gorom-Gorom).** Reconnaître la plaque comme un récepteur de lumière, montrer que l'auvent opaque la priverait de lumière et fixer un emplacement en plein air.
- **Situation 2 (Bobo-Dioulasso).** Qualifier les trois matériaux, confronter chacun aux deux exigences, lumière et discrétion, et recommander le verre dépoli.
- **Situation 3 (Fada N'Gourma).** Montrer que les étiquettes du fond ne reçoivent plus de lumière, écarter la piste de la vue, rejeter la tôle opaque et retenir le plastique translucide.

- **Situation 4 (Loumbila).** Reconnaître les plants comme des récepteurs de lumière, écarter la bâche noire opaque et orienter vers une couverture translucide ou le filet.
- **Situation 5 (Dori).** Reconnaître les bandes comme des sources secondaires éclairées par les phares, réfuter l'objection et décider de l'achat.
- **Situation 6 (Kaya).** Reconnaître la pellicule comme un récepteur photochimique, mettre en cause le sachet translucide et prescrire un rangement opaque.